

新製品開発論

生田目 崇

2026 年度

第0章

この講義について

0.1 講義のねらい

企業や組織が永続的に存続・発展するためには、「顧客にとって価値ある製品・サービスを継続的に提供する」ことが不可欠である。本講義においては、新製品・新サービスの開発において重要となる、顧客の行動・意識の調査・分析と潜在需要を持つ製品コンセプトの企画、顧客ニーズを満たす製品の体系的な開発などの活動に焦点を絞り、それらを効果的・効率的に進めるための方法論について学ぶ。

0.2 前提知識

2年次の「品質管理」「データサイエンス実験 A」、3年次の「マーケティング・リサーチ」と関連しているため、これらの科目を履修していることが前提となる。

また、本講義では開発プロセスとそこでの各手法の役割を中心とするため、経営管理的な側面については深くは取り扱わない。

新製品開発はこうした「品質」や「需要」のほかに、実際に製造・流通させるプロセスも必要である。また、製品の評価は人間の感性とも大きく関係をしていることから、ビジネスデータサイエンス学科の関連する科目についても履修することが望ましい。

手法面では、統計学やデータ解析に関する知識が必要である。

0.3 講義の内容

第1回 製品ライフサイクル・組織における新製品の役割、新製品開発のステップ

第2回 製品企画(1)：ニーズの探索と把握、ニーズの収集、インタビュー調査、アンケート調査、行動観察

第3回 製品企画(2)：ニーズの分析と整理、言語データからのニーズの抽出、要求品質展開表

第4回 製品企画(3)：要求品質の重要度、魅力的品質・当たり前品質・一元的品質、企画品質の設定

第5回 製品企画(4)：製品コンセプトの発想と評価、自由発想法、強制発想法、アナロジー発想法、コンジョイント分析

第6回 製品企画(5)：事業戦略の立案、環境分析、PPM、プロダクトマップによるポジショニング、選好回帰、戦略要因分析

第7回 製品企画(6)：消費者行動モデル、知覚・選好・選択モデル

- 第8回 設計・開発(1)：ニーズから品質特性への展開，品質表
- 第9回 設計・開発(2)：ネック技術の明確化と解決，PDPC，実験計画，ロバスト設計，誤差因子，SN比
- 第10回 設計・開発(3)：デザインレビュー，デザインレビューのための文書とチェックリスト
- 第11回 設計・開発(4)：標準化と変更管理，設計方法の標準化，開発プロセスの標準化
- 第12回 設計・開発(5)：開発プロセスの短期化と質の向上，コンカレント・エンジニアリング
- 第13回 初期流動管理，クレーム・苦情の管理
- 第14回 新製品開発プロセスの解析と改善：初期流動管理，顧客満足度調査とその分析，T型マトリクス

0.4 到達目標

新製品を企画・開発するために必要なプロセス・手法を理解すること

0.5 評価の方法

期末レポート（70%），授業内小テストおよびレポート課題（平常点：30%）により評価する。（ただし，欠席回数が多い場合は期末レポートの提出に関係なく単位修得は認めない。）

0.6 テキスト・参考文献

- テキストは指定しない。資料は manaba で配布。
- 神田範明，「神田教授の商品企画ゼミナール—Neo P7 ヒット商品を生むシステム」，日科技連出版社（2013）
- 久米均，「設計開発の品質マネジメント」，日科技連出版社（1999）
- 朝野熙彦，山中正彦「製品開発」，朝倉書店（2000）

0.7 連絡先

生田目崇（6号館10階61028）：nama@kc.chuo-u.ac.jp

第1章

顧客ニーズの理解と把握

1.1 顧客ニーズ

ほとんどの製品は永久に売れ続けるわけではない。耐久財の場合は、市場に十分に浸透し、それ以上の新規顧客がいなくなれば、その製品はそれ以上売れない。消費財の場合もいつまでも既存顧客がリピート購買をするわけではない。この理由としては、競合他社の新製品の登場や、既存製品そのものに対する飽き、使用・消費の経験による新たなニーズの発見などが挙げられる。

したがって、多くの製品には寿命 (lifetime) があり、永久に売れ続けるわけではない。すなわち、適切なタイミングで適切な新製品を投入しないと、顧客のニーズを満たすことはできず、企業の売上や利益も維持することができない。製品が市場に投入され退場するまでの過程を「製品ライフサイクル (product life cycle)」という。

製品ライフサイクル (product life cycle) は一般に「導入期」、「成長期」、「成熟期」、「衰退期」の4つの期間に分けて考えることが多い (図 1.1)。

各期の特徴は以下のようにまとめられる。

導入期 市場拡大を狙い、教育啓蒙的活動を中心に製品認知を高めていく段階。市場認知率はまだ低く、売上

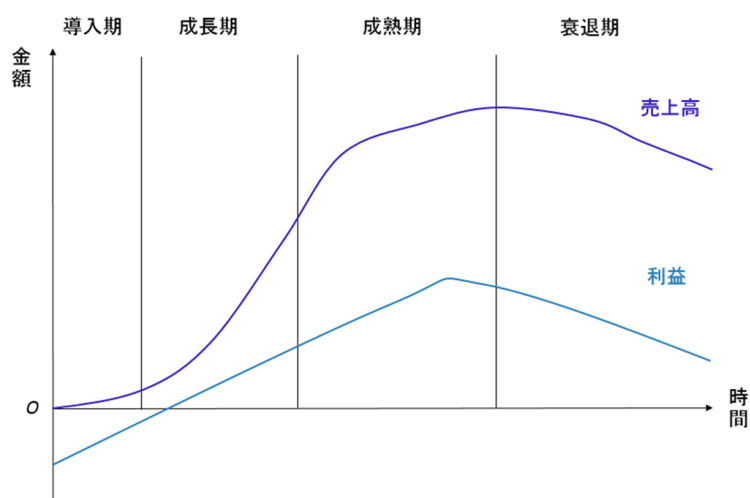


図 1.1 製品ライフサイクル

も低い。研究開発などの先行投資コスト、習熟効果もまだ薄いため、コスト先行で一般に赤字である。

成長期 市場浸透を目的として、製品の特徴を強調しながら自社製品のブランドを高めていく段階。急激に売上が向上し、赤字から黒字体質になっていく期間。新規顧客の獲得が見込まれる。ただし、市場の可能性を見越して競合他社も登場してくる段階であり、プロモーションなどの新たなコストが必要になることも。

成熟期 売上高がピークとなり、また十分な習熟効果、大量生産によるコスト削減も図れる時期。ただし成長性はこれ以上望めないため、次期の新製品の準備を行う時期でもある。

衰退期 ブランド忠誠心が高い、ロイヤルカスタマのみが反復して購買するような時期。競合他社の撤退などもあり、市場全体が収束していく。ただし、新たなコストをかけなければ、最低限の売上で十分に利益を確保できる。

1.2 新製品開発の役割

古典的経済学では企業の利潤を効用と考えその最大化、すなわち利潤最大化を企業の目的としている。しかし、現代マーケティングの立場では、市場の中心は顧客であり、顧客のニーズやウォンツに対して、適切な製品やサービスを提供することで「結果として」利潤を得ることができ、そのことで企業が永続的に存在しうると考える。顧客のニーズやウォンツを創造できれば、新しいマーケットとなりうる。このとき、ニーズを把握・理解し、それに対して適切な製品やサービスを作るプロセスを作り上げることが必要となる。こうした活動がまさに新製品開発である。

1.3 新製品開発プロセスとそのパフォーマンス

様々な企業や組織の新製品開発プロセスを比較すると、詳細部分は異なるとはいえ、大きくは次に示すようなプロセスが含まれる。

(1) 製品企画・計画（開発提案・製品構想）

↓

(2) 製品の設計・開発（基本設計・詳細設計）

(3) 製品提供プロセスの設計・開発（生産準備・販売準備・サービス準備）

(4) 製品・生産の試作・試験

↓

(5) 製品販売後の初期流動管理

↓

(6) 製品開発プロセスの見直し

(1) **製品企画・計画（開発提案・製品構想）** 開発・設計すべき製品の狙いを明確にする活動。どのような製品分野を開拓すべきかを探索したり、(2)以降に引き続く製品開発のステップをどのように進めるか計画する活動も含まれる。

(2) **製品の設計・開発（基本設計・詳細設計）** (1)で定めた狙いをもとに、製品の仕様やその実現方法など、製品そのものの細部を次第に決めていく活動。必要な技術開発も含まれる。

- (3) **製品提供プロセスの設計・開発** (2) の進行をにらみながら、製品を生産・提供するプロセスの細部を次第に決めていく活動。必要な生産技術、営業技術、サービス技術の開発も含まれる。
- (4) **製品・生産の試作・試験** (2) および (3) の妥当性確認を行うことを目的とした活動。製品企画書、基本設計書などに定められた機能・性能が実現できているかどうか、実際の使用に適しているかどうかを確認するとともに、本製造の開始に伴って、製造上問題となりそうな箇所を抽出・対策し、生産コストの再評価を行って製品化を確実にする。
- (5) **製品販売後の初期流動管理** 発売後に判明した様々な問題を的確に処理して、その拡大を防ぐとともに、(2) 及び (3) の失敗をできる限り早く是正し、(1) の狙いを確実にする活動。
- (6) **製品開発プロセスの見直し** (1)～(5) の活動を見直し、次の製品開発をより効果的・効率的に行うようにするための活動。

新製品開発プロセスが適切でないと、以下のような問題が生じる。

- (1) 新製品が計画通りに売れない。
- (2) 新製品を市場に出した際、クレームや苦情が多発する。
- (3) 製品提供プロセスにおいて、不良・トラブルが多発する。
- (4) 製品原価が高くなり、利益が得られない。
- (5) 設計・開発が計画通りに進まない。
- (6) 顧客の当該ブランドに対するロイヤルティが低くなる。

1.4 新製品開発プロセス全体の課題

新製品開発については共通のステップがあるとはいえ、他社や他組織のステップを単に真似るのは有効な方法ではない、しかし、その中で行われている活動、その背後にある目的・考え方については業種によらず適用できる部分多く、参考にすべきところが少なくない。

- (1) **節目（ふしめ）管理と可視化** 製品開発の流れの中にどのような節目（ステップとステップの区切り）を設けているか、各々の節目において、ステップ間で受け渡される情報をどのように可視化しているか
- (2) **個別要素と共通要素の切り分け** 各々の製品に固有の部分と複数の製品間に共通する部分をどのように区別し、管理しているか
- (3) **部門間連携** 部門間や人々のコミュニケーションを円滑にするためのどのような組織・仕組みを設け、どのようなツールを活用しているか

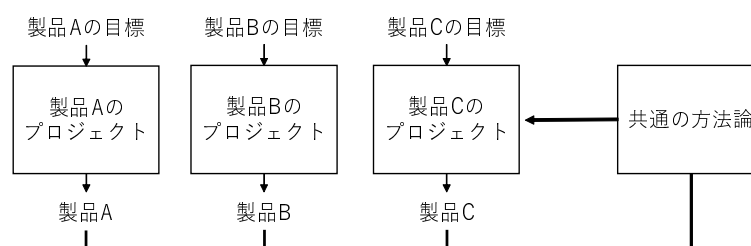


図 1.2 共通プロセス

1.5 企画・計画段階における課題

新製品開発においては、複数の段階が直列につながっており、その各段階で製品の作りこみが求められる。また、各段階固有の課題もある。ここではまず「企画・計画」段階に於ける課題について整理しておく。

- (1) **ニーズの顕在化** 様々な手法を用いて潜在ニーズを把握する。
- (2) **コンセプトの発想と選択** ニーズに基づいて、開発すべき製品のコンセプトを発想し、評価・選択する。
- (3) **事業戦略の立案** 環境分析や市場分析に基づいて、中長期的な事業戦略、製品戦略、それらを支える技術開発戦略を立案する。
- (4) **企画及び設計・開発計画の明確化** (1)～(3)の結果をもとに、新製品の企画を明確化する。

- 製品名
- 対象とする顧客・市場
- 製品のコンセプト、仕様の概略、セールス・ポイント
- 販売価格、販売時期、販売量
- 利益計画、目標原価
- 内外製区分、製造工場・製造ライン、販売方法、サービス体制

また、引き続き設計・開発をどのように進めるかの計画も明確にしておく。

- 開発段階における責任者、およびその責任と権限
- 開発の手順、およびその責任と権限
- 各段階で出すべき具体的アウトプット
- 必要とする経営資源、人員、技術
- 開発の日程
- 開発に投入するコストの目標
- 採用する新技術、新材料、新設備、新方法とその品質確認のやり方
- 適切な段階での進行状況、品質、コストの確認と管理のやり方
- 計画の変更と修正のための手続きと方法

- (5) **開発提案・アイデアの組織的収集** 事業部や研究開発部門に新しい製品の提案・アイデアを数多く出させるための仕組み、出された提案の市場適合性及び技術的可能性を的確に評価し、確実に製品化へつなげるための仕組みが重要。

1.6 設計開発段階における課題

企画・計画が決まると次は「設計開発」段階に入る。以下に、設計開発段階における課題について述べる。

- (1) **製品企画の設計への変換とネック技術の予測・解決** 企画段階で明確にした、製品の狙いを設計につなげること、そのために障害となるネック技術を早い段階で抽出し、その解決を図ることが必要である。
- (2) **トラブル予測と未然防止** 設計・開発に起因するトラブルを調べていくと、その多くは目標を掲げて挑戦している部分ではなく、思いがけないところでの見逃しや思い込みによるものが多い。トラブルの危険性がないかどうか探す行為は、ある意味後ろ向きの活動であり、目標の達成を目指した前向きの活動を

一所懸命やれば自然とカバーできる類のものではない。

- (3) **標準化と再利用，変更管理** 設計開発する中身は製品ごとに異なるが，そこで使用する技術は大きくは変わらない。また，新製品といえども過去の設計をそのまま流用する部分も少なくはない。このような技術・設計の再利用を促進することが重要である。他方，設計開発においては多くの変更が生じる。変更は当該の部分だけで完結している場合は少なく，数多くの関連変更が必要になるのがたいていである。また，思いもよらない副作用を生じる危険性もある。変更の識別，変更の評価，変更の確実な実施などを適切に行うことが必要。
- (4) **製品提供プロセスの設計** 製造準備，販売準備，サービス準備の段階において最も大切なことは，「提供プロセスを設計・開発する」という考え方を持つことである。

1.7 試作・試験段階における課題

詳細設計がされると実際に製品を作ることができるが，本製造の前に「施策・事前の試験」が行われる。この段階での課題についてまとめる。

- (1) **ばらつきを考慮した試作・評価** 試作では本製造と同じ方法・設備を使用することができない場合が少なくない。試作と本製造との条件の相違を明確にしておくこと，これらの条件の相違が結果に与える影響を評価することが大切である。また，ばらつきを積極的に導入した試作・評価を行うことが重要である。
- (2) **シミュレーション技術の活用** 問題の発見が遅れるほど品質，コスト，日程に与える影響が大きくなる。試作においては，問題がないことを確認するのではなく，問題をできる限り数多く抽出する態度が重要である。また，CAD/CAM，シミュレーションなどを活用し，実際にモノを作らない試作を行う技術を確立することが重要である。

1.8 製品を市場に出した後の段階における課題

実際に市場に製品を出した後においても，さまざまなトラブルが発生することもある。市場投入後の段階での課題についてまとめておく。

- (1) **初期流動段階における情報の収集と対応** 製品販売後に様々な問題が顕在化することを予想し，市場からの情報入手の手段の確立，人員の確保・組織の設置を含め，一定期間特別な活動を行うための体制を整えておくことが重要である。なお，発生したすべての問題について，必要な処置を同時に取ることは困難である。目的と優先順位を明確にした活動を行うことが求められる。
- (2) **新製品開発プロセスの見直し** 開発した新製品の販売後の評価結果を踏まえた上でプロジェクトごとの反省を行うことが重要である。この場合，その問題がどのような技術的なメカニズムによって生じたかという議論だけでは不十分である。新製品開発プロセスの管理，という視点からの分析が必要である。

演習

演習 1 いろいろな企業における新製品開発件数（または売上に占める新製品の割合）を調査し，企業の業績との関連について論ぜよ。

演習 2 文献やウェブ記事などを参考に、一つの企業の新製品開発プロセスを取り上げ、その中にどのような工夫がなされているかを論ぜよ。

第2章

顧客ニーズの理解と把握

2.1 顧客ニーズとは

製品そのものに全く欠陥がない場合でも、それが顧客にとって魅力のないものであれば受け入れられない。したがって、どのような品質を顧客が望んでいるのかを適切に把握すること、すなわち顧客のニーズの理解と把握が重要である。

顧客ニーズ (needs) とは、製品・サービスに対する顧客の期待、要望、願望、希求、切望などを総称した言葉であり、市場ニーズともいわれる。顧客ニーズは次の2つに分けて考えられることが多い。

- (1) 顕在ニーズ
- (2) 潜在ニーズ

コールセンターへの電話や店員などを通して顧客から寄せられる苦情やクレームは「顕在ニーズ」の典型的な例である。しかし、製品の使用・サービスの利用においては顧客が感じた不満がすべてこのような形で顕在化されるわけではない。顧客が不満を抱えたまましていると再購入や再利用は望めず、知らず知らずのうちに顧客を失うことになる。

また、ユーザは自分の生活にどのようなものが必要なのかに関するはっきりとした認識を持っていないのが普通であり、単純に質問しても本当の答えが得られない場合が多い。こうしたニーズは「潜在ニーズ」と呼ばれる。しかし、こうした潜在ニーズにこそ、顧客が真に求めるものが含まれているという考え方もあり、潜在ニーズを理解・把握することが重要となる。このためには、ユーザのライフスタイルや行動、さらにはそれらの背後にあるユーザの意識や願望を分析し、どのような機能や特徴を持った製品が必要とされているかを研究する必要がある。

2.2 顧客ニーズの収集方法

顧客ニーズを収集する方法は、直接的に顧客から情報を収集する方法と、間接的に収取する方法とがある。代表的なものとしては以下のようなものがある。

- (1) アンケート調査（調査票による調査）
 - 郵送調査、電話調査、インターネット調査
- (2) インタビュー調査
 - 個別面接調査（訪問面接調査、留置面接調査、街頭面接調査）、グループ・インタビュー

(3) 顧客行動調査

生活行動調査, 日記調査, 売り場観察調査, 残食の調査

(4) 実験法

消費者使用テスト, 新製品試験販売テスト, 広告認知実験

(5) 購入後・利用後のオピニオン・カード, 満足度調査

(6) 販売店調査, 社内情報

比較的大規模に顧客ニーズを把握する方法としては、アンケート調査が一般的である。アンケートとは質問項目や質問調査票をベースとした調査であり、調査票をどのように用いるかによってさまざまな方法が考えられている。アンケート調査では、

(a) あらかじめ選択肢を設定し選んでもらうもの（プリコード回答）

(b) 自由記述によるもの（フリー回答）

の2つがある。あらかじめ選択肢を決めると回答はしやすいが、回答が制限されたり、場合によっては回答を誘導してしまう可能性があり、潜在ニーズの調査方法としては適切ではない。自由記述は、回収率を上げる工夫が必要であるが、顧客の生の声を集められる。

インタビュー調査は、アンケート調査と比べると、①短期間でできる、②費用が掛からない、③非言語的反応を観察により把握できる、④企画担当者が顧客に直接接触できる、⑤繰り返しによる意見の積み上げが可能である、などの長所がある。インタビュー調査としては、

(a) 一人ひとり別々にインタビューする（個別インタビュー）

(b) 数名をまとめてインタビューするもの（グループ・インタビュー）

の2つがある。後者の方が、①相互刺激による意見の引き出しができる、②圧迫感が少ない（自発的な発言を引き出す）、③グループとしての意見を構築できる、などの利点があり、潜在ニーズの調査法としては適切である。

潜在的なニーズを把握するためには、顧客が発言した言葉やその時のニュアンス、顧客が示した行動の観察などからの類推が必要であり、自由書式によるアンケート調査、グループ・インタビュー調査、顧客行動調査などが有効である。

注 1) 自由記述を中心としたアンケート調査の例

Q1. 大学の図書館を利用したことがあります。（SA）

1. 平均して週一度以上利用する
2. 平均して月一度以上利用する
3. 年に数回しか使わない
4. ほとんど使わない
5. 使ったことがない → Q2のみお答えください.

Q2. 大学の図書館を利用するというと、どんな場面を連想しますか

1	
2	
3	

Q3. 大学の図書館にどのようなサービスがあればよいと思いますか？

1	
2	
3	

Q4. これまでに大学の図書館の利用で、不満に思ったことはありますか？

1	
2	
3	

注 2) グループ・インタビュー

- 1941 年にロバート・マートンが活用した.
- 数名の代表的な消費者に生活実態や製品の利用状況、不満点、願望安堵を自由に語ってもらい、その中からニーズを探る.
- 実施手順
 1. 目標（内容、どこまで）を決める.
 2. 司会者（インタビュー）を決める.
 3. 日程、場所を決める（1.5～2 時間が目安）.
 4. 対象者の選定と依頼を行う.
 5. インタビューの流れを検討する.
 6. インタビューを実施する（録音、録画、速記者のいずれかを用意する．場所は専用のインタビュールームなどを利用する場合も多い）.
 7. 発言の整理・分析を行う.

2.3 顧客ニーズの分析方法

顧客ニーズの中にはスケッチや写真、VTR などとして記録されたものも含まれるが、その大部分は顧客の「言葉」として集められる。これらの言葉には人によってさまざまな表現が含まれ、一見すると多様でまとまりがないように見える。しかし、人間の本質やその時の社会循環によって決まる共通的な潜在ニーズが含まれている。顧客に喜んで購入し、利用してもらえそうな製品・サービスを開発するためには、これらをいかに抽出するかがポイントとなる。

一般的によく用いられている手順は次のとおりである。

- (1) 原始情報（生データ、ローデータ）を集める。
- (2) 原始情報の背後にある顧客の要望・意図を考えて、要求を表す簡潔で分かりやすい言語情報として書き出す。
- (3) 抜き出された情報を一つひとつ調べて、「要求品質」に変換する。
- (4) 類似する要求品質を集めてグループにし、それぞれのグループに含まれる要求品質を過不足なく表す言葉で置き換える。
- (5) (4) の言葉に対して同様の操作を行い、次第に大きな集合になるように併合していく。
- (6) 得られた結果を大きいグループから、それに含まれる小さなグループへと順次見直しながら系統図（Tree Diagram）の形に整理する。このとき、不足している項目を適宜追加する。通常、一次から三次までの三段階くらいにまとめる。

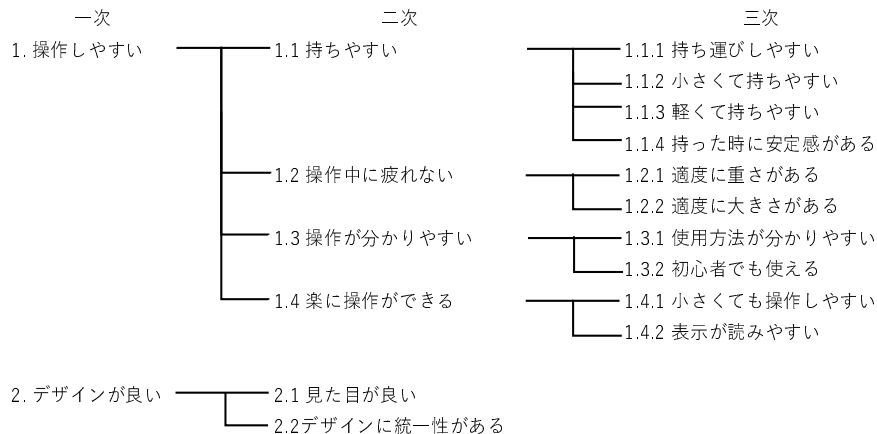


図 2.1 系統図の例

注 1) (1) の情報源としては、グループインタビューや自由記述アンケートにより集めた情報などが用いられる。

注 2) (3) を行う場合には、

1. 2 つ以上の異なる要求が含まれているものは分けること
2. 技術的な表現はその背後にある潜在的な要求を考えたうえで顧客の言葉に置き換えること。
3. ネガティブな表現はポジティブな表現に置き換えること。

の 3 つに注意すべきである。また、用語の羅列ではなく、一つの文章として表現しておくことが、次の (4)～(5) を適切に行うために重要である。

例：「持ち運びが容易で操作しやすい」 → 「持ち運びが容易である」「操作しやすい」
「リモコンをつけてほしい」 → 「遠くから操作できる」
「持ち運びが不便である」 → 「持ち運びが容易である」

注3) 顧客ニーズを「こと」を用いて表現する場合の基本は動詞を考えること。どうしたいのか、楽しむ、記録する、運ぶ、伝達する、食べるなどの動詞で表すこと。次に、この動詞の対象を名詞で考える。「伝達する」という動詞に対して「何を」伝達したいのかを名詞で考え、「自分の声を」伝達する、「地図情報を」伝達する、など。さらに、動詞の部分と名詞の部分がどのようにあってほしいのかを修飾語として考える。単に伝達するだけではなく、「確実に」伝達する、「迅速に」伝達する、など、「修飾語＋動詞」でニーズを考える。名詞の部分も「きれいな」声、「鮮明な」声など、「修飾語＋名詞」でニーズを表現する。

注4) (2)～(3)を行う場合、シーン（製品を使用している状況、サービスを利用している状況、生活している状況）を想定して考えることが有効である。

注5) (4)～(6)においては、既成の概念を捨てて、似ているものを集めるという態度が重要である。「KJ（川喜多二郎）法」、「親和図（Affinity Diagram）」などが有効である。

例： 持ち運びしやすい
小さくて持ちやすい
軽くて持ちやすい
持った時に安定感がある } → 持ちやすい

注6) (4)～(5)を行う場合、ニーズ階層を理解し、具体的なニーズをより本質的なニーズにまとめていく態度が必要である。

基本ニーズ ← 行動ニーズ ← 所有ニーズ
健康な生活を送りたい ← 運動したい ← 運動靴が欲しい

注7) 当たり前品質や魅力的品質は顧客の要求として表れにくいので、(6)においてはこれらを適切に補うことが重要である。

例： 住み心地が良い 土台がしっかりしている
部屋がゆったりしている + (当たり前品質)

写りが鮮明である 遠くから操作できる
色が自然に近い + (魅力的品質)

注8) 要求品質展開表の上位項目は、製品の種類によらず共通する部分がある。共通する項目としては以下のようなものがある。

表 2.1 要求品質展開表の共通項目例

基 本 品 質	・性能が良い ・使用目的にあっている
応用性	・使いやすい ・使うのに手間がかからない ・誰でも使える
感 性 品 質	・デザインが良い ・心地よい ・イメージが良い（ブランドなど）
信頼性 保全性	・丈夫である（故障しない） ・修理しやすい ・アフターサービスが良い
入手性	・手に入れやすい
経済性	・経済的である
悪影響 な し	・安全である ・疲れない ・盗まれない（なくしにくい） ・収納時に邪魔にならない ・持ち運びに邪魔にならない

2.4 要求品質の重要度付け・特徴づけと企画品質目標の設定

要求品質展開表のニーズを体系的に整理したものという意味では分かりやすいが，このうちのどれに焦点を絞るべきかについては必ずしも明確な答えを出してくれない．要求品質を重要度付けして，これに基づいて企画品質目標を設定する必要がある．

- (1) 顧客からみた要求品質の重要度を決める．
- (2) 他社との比較を行う．
- (3) 企画品質目標を決める．
- (4) セールス・ポイント，企画品質目標達成の重要度を決める．

注 1) (1) のためには，要求品質展開表を作るために用いた原始情報の件数を用いる方法がある．また，アンケートを用いてそれぞれの要求品質が購入する際の基準となるかどうかを調査する方法もある．

あなたが〇〇を購入する場合，以下の項目はどの程度影響しますか

全然 影響しない	影響しない	どちらでもない	影響する	強く影響する
1	2	3	4	5

持ちやすい

図 2.2 項目の重要度

注 2) (2) のためには，自社の製品を含めて，主要な競合他社の製品について，各要求品質についてどの程度満足しているかを調査する．

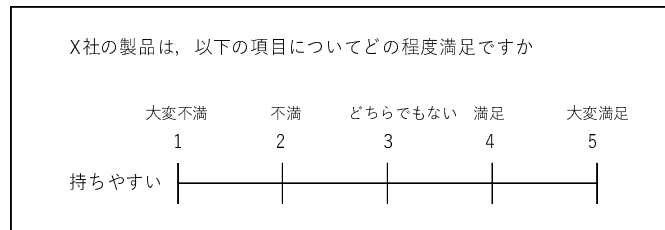


図 2.3 製品属性の満足度

注 3) (1), (2) の結果は単純に平均するだけでなく、数量化理論 III 類などを用いて人によってどのような違いがあるかを分析し、必要な場合にはマーケット・セグメンテーションを行う必要がある。

注 4) (3) においては、以上の結果を総合して戦略的に企画品質を決める。(2) のスケールでどのレベルの製品を開発するかを決める。

注 5) (4) のセールス・ポイントとは、販売戦略において何を強調するかである。顧客から見た重要度、レベルアップ率、セールス・ポイントかどうかを考慮し、開発における重要度についても明らかにしておく。

$$\text{開発重要度} = (\text{顧客から見た重要度}) \times (\text{現行品に比したレベルアップ率}) \times (\text{セールス・ポイント})$$

例： 持ち運びやすい $5 \times (5/3) \times 1.5 = 12.5$
 小さくて持ちやすい $3 \times (3/3) \times 1 = 3$

表 2.2 要求品質の重要度例

要求品質			要求品質重要度	比較分析				企画品質
				自社	他社			
					X社	Y社		
一次	二次	三次						
操作しやすい	持ちやすい	もし運びやすい	5	3	3	3	5	
		小さくて持ちやすい	3	3	4	3	3	
		軽くて持ちやすい	5	3	3	3	5	
		持った時に安定感がある	3	3	3	2	3	
	操作中疲れない	適度に重さがある	3	3	4	5	3	
		適度な大きさがある	4	3	3	2	4	
	楽に操作できる	小さくても操作しやすい	5	5	4	4	5	
		表示が読みやすい	4	4	3	4	4	
	操作が分かりやすい	使用方法が分かりやすい	4	3	4	3	5	
		初心者でも使える	5	3	4	2	5	
デザインが良い	見た目が良い		4	3	3	5	4	
	デザインに統一性がある		3	3	3	4	3	
...	...							

注 6) 特定の品質要求が今よりもよくなった場合（充足）、悪くなった場合（不充足）に顧客がどのような視点から要求品質をタイプ分けし、これに基づく企画品質の設定を行うことも必要である。

- ① **魅力的品質**：当該の品質要求に関する項目を競合品（従来品）よりも良いものにすると顧客の満足度を大幅に改善することができるが、劣っていてもさほど不満が増えないような品質。
- ② **一元的品質**：充足・不充足に比例して顧客の満足度が変化する品質。
- ③ **当たり前品質**：品質を向上させても顧客の満足度はそれほど向上しないが、劣っていると満足度が非常に低下する品質。
- ④ **無関心品質**：物理的充足・不充足によって満足度が変化しない品質。

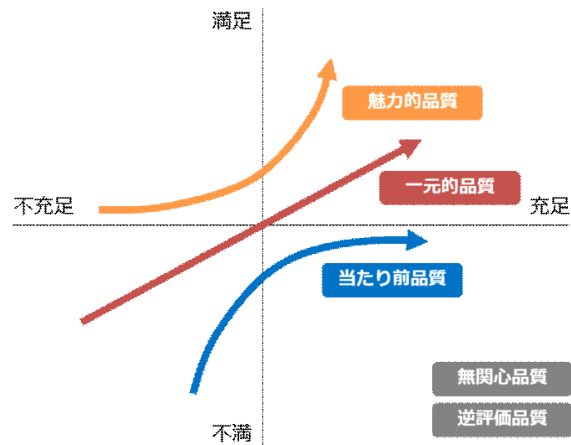


図 2.4 魅力的品質と当たり前品質

魅力的品質か当たり前品質かを判定するためには、今よりも良くなった場合と悪くなった場合の2つのケースについて、どのように感じるかを質問し、その結果の組合せで判定する方法が用いられる。

今持っているものより「使いやすさ」が良くなる、あるいは悪くなるとどう感じますか？

	気に入らない	仕方がない	なんとも 感じない	当然である	気に入る
良くなると	-----				
	気に入らない	仕方がない	なんとも 感じない	当然である	気に入る
悪くなると	-----				

図 2.5 品質変化に対する評価

表 2.3 品質の判定

悪くなる\良くなる	気に入らない	仕方がない	何とも感じない	当然である	気に入る
気に入らない	?	当たり前品質	当たり前品質	当たり前品質	一元的品質
仕方がない	?	無関心品質	無関心品質	無関心品質	魅力的品質
何とも感じない	?	無関心品質	無関心品質	無関心品質	魅力的品質
当然である	?	無関心品質	無関心品質	無関心品質	魅力的品質
気に入る	?	?	?	?	?

いくつかの魅力的品質について、他社を凌駕するような水準を狙いとする。当たり前品質については他社を下回らないような水準を狙いとする。

演習

演習 3 身近な製品またはサービスを一つ取り上げて、次の手順で要求水準展開を行え。

- (1) 製品・サービスに対する要求を列挙する。
- (2) 列挙した要求を一つひとつ確認し、要求品質に整理する。
- (3) 得られた要求水準を親和図法を用いて分類する。
- (4) 分類結果を要求品質展開表にまとめる。
- (5) 重要度、満足度、魅力的・当たり前を調査する。
- (6) 企画品質を決める。

第3章

製品コンセプトの発想と評価

3.1 製品コンセプトとは

潜在ニーズを把握したら、このニーズに基づいて次のような視点について開発の狙いを定めるために明らかにする必要がある。

- (1) どのような顧客を対象にするのか（セグメンテーションとターゲティング）
- (2) どのようなニーズを満たすのか
- (3) どのような製品でそれを実現するのか

製品コンセプトは、ニーズを満たすための具体的なアイデアとそれが持つベネフィットを簡潔にまとめたものである。いかにしてコンセプトを発想するか、その有効性をいかに評価するかが企画段階におけるもう一つの成功のポイントである。

3.2 発想方法

発想法（発散思考を用いてアイデアや事実を創出するための思考法）と呼ばれるものには次のようなものがある。

- (1) 自由発想法（思いつくままに自由に発想する方法）
 - (a) ブレインストーミング法
 - (b) ブレーンライティング法
 - (c) マインドマップ（概念地図）
- (2) 強制発想法（各種のヒントに強制的に結び付けて発想する方法）
 - (a) チェックリスト法
 - (b) 特性列挙法
 - (c) 欠点・希望点列挙法
 - (d) 形態分析図（モーフォロジカルチャート）
 - (e) なぜなぜ分析
- (3) 類比発想法（似たものをヒントに発想する方法）
 - (a) シネクティクス法
 - (b) NM 法

- (c) キーニーズ法
- (d) 等価変換法

注 1) ブレインストーミング法 (A. F. オズボーン)

- 何人かの集団の会議において、全く制約のないリラックスした状態の中で自由に発想、連想の連鎖を起こしながら自由奔放なアイデアを出していく。
- 4つのルール（批判禁止、自由奔放（滑稽・奇抜なものを歓迎）、量を求める、便乗歓迎）を守る。
- リーダ、セクレタリ、ストーマからかなる 5～10 人のチーム。

注 2) ブレインライティング法

- ブレインストーミングが複数人で行うのに対して、ブレインライティングは 1 人で行う。
- 自身が出したアイデアを見ながら、さらに新しいアイデアを誘発しようという自問自答の方法である。

注 3) チェックリスト法

- チェックリストの各項目ごとに該当するアイデアを考える。
- 代表的なものとして、オズボーンのチェックリストがある。

表 3.1 チェックリストの例（新しい通信カラオケ）

	チェックリスト	アイデア
1	他への転用は？	海外のヒット曲がすぐに歌えないか
2	他への応用は？	通信回線で教育データを送信し、在宅学習塾ができないか
3	変更したら？	カーオーディオに携帯回線で送信できないか
4	拡大したら？	本人のライブ映像も送信できないか
5	縮小したら？	パーソナルユース用、携帯通信カラオケはできないか
6	代用したら？	ボイスメールにならないか
7	再配置（アレンジ）し直したら？	音程を変えられないか
8	逆にしたら？	楽器のパート別に演奏の練習ができないか
9	結合させたら？	歌手の映像を映し振り付けの練習ができないか

注 4) 特性列挙法 (R. P. クロフォード)

- ものが有しているそれぞれなりの特性・性質を全部挙げ、そのそれぞれをどう変えるべきかを考える。
- 特性の列挙法
 - ① **名詞的特性** ものを構成する部分あるいは要素を列挙する。環境システム、空調機、熱交換器、金属、プラスチック など。
 - ② **形容詞的特性** ものが持っている性質を列挙する。軽い、思い、美しい、長い、冷たい など。
 - ③ **動詞的特性** ものが持つ目的・働きを列挙する。切る、結ぶ、上げる、開く、塗る など。

注 5) 欠点・希望列挙法

- 欠点は何かを列挙した上で、各々の欠点を解決するためにはどうすればよいかを考える。
- ああしたい、こうしたらよいというような希望や願望を列挙した上で、各々の希望や願望をかなえるためにはどうすればよいかを考える。積極的に潜在的な未来へ志向する部分を中心に発想する。
- ワープロの希望点の例：自動的に話し言葉を書き言葉にしてくれる、移動の時は小さくなる、単語の入力だけで文章を作成可能 など。

注 6) 形態分析図 (F. ズウィスキー)

- テーマに影響する主要構成要素(軸)を列挙した上で、これらを組み合わせた 2 次元もしくは 3 次元のマトリクスを作成し、各々のセルに対応するアイデアを考える。

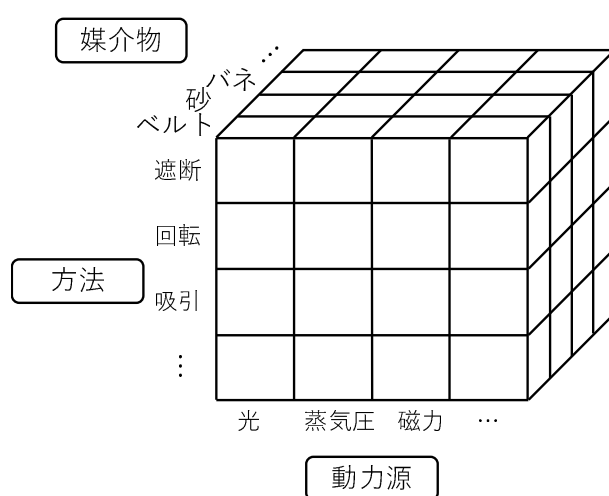


図 3.1 形態分析図の例

注 7) なぜなぜ分析 (トヨタ)

ある問題とその問題に対する対策に関して、その問題を引き起こした要因を提示し、さらにその要因を引き起こした要因を提示することを繰り返すことによって、元の問題への対策の効果を検証する手段である。さまざまな問題解決に応用出る。

1. 問題となる事象を提示する。このとき、次に提示する『なぜ』との論理的なつながりを明確にするため、問題点を絞っておく方がよい。
2. 次に、その事象が発生するに至った要因を提示する (1 回目の『なぜ』)。要因はひとつだけとは限らないが、論理的なつながりがなければならない。
3. 各要因ごとに、それが発生するに至った要因を提示する (2 回目の『なぜ』)。1 回目と同様、ひとつだけとは限らず、論理的なつながりがなければならない。
4. 以下同様にして、3 回目の『なぜ』、4 回目の『なぜ』の提示…を繰り返す。

注 8) シネクティクス法 (W. J. J. ゴードン)

- 異なった一見関連ないものを結びつける。

- 手順は次の 9 段階から構成される。
 - ① 問題提起：問題を把握し，対象が何であることを明らかにする。
 - ② 異質馴化：問題がどのようなになっているかを自分の知識，経験に照らし合わせて理解する。
 - ③ 問題把握：構成要素に分解し分析することによって完全に理解する。
 - ④ 実践的メカニズム：類比に展開する。
 - ⑤ 馴化異質：結合させたり発展させて解決するための発想を行う。
 - ⑥ 心理状態：問題・対象から離れ，空想の世界に没頭する。
 - ⑦ 問題との融合状態：より適切な類比を把握した問題との対応で評価・融合する。
 - ⑧ 観点：解説のための具体的な見方を得る。
 - ⑨ 解答・研究目的：観点を発展させてよりよいものにする。

注 9) NM 法（中山正和）

- シネクティクス法を大幅に改定したもの。あるものの機能・構造・形態あるいは仕草・動き・感じ・イメージなどの共通要素から別の新しいものを思いつくという発想のメカニズム（類比思考）を使ったもの。
- 基本手順は 4 段階である。
 - ① キーワードを用意する：テーマの本質，構成要素を表す短い言葉を取り出す。
 - ② QA (Question Analogy)：「キーワードから何を思い出すか」という質問を発し，答え（A データ）を得る。
 - ③ QB (Question Back-ground)：A データを見ながら「それはどうなっているか」「どんな機能を持っているか」「そこでは何が起きているか」「それはどんな特質，特性を持っているか」などの質問を発し，答え（B データ）を得る。
 - ④ QC (Question Conception)：B データを見ながら「これはテーマの解決に何か示唆していないか」「類比性から解決するヒントはないか」などの質問をアイデア（C データ）を引き出す。
- CD プレーヤの例

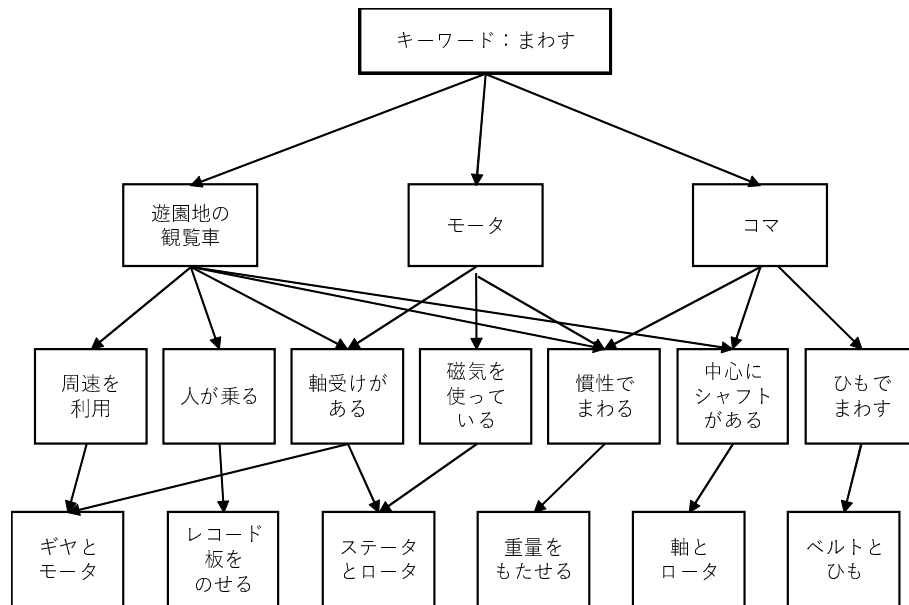


図 3.2 NM 法の例

注 10) キーニーズ法（小嶋外弘，梅沢伸嘉，佐藤隆三）

- 何を開発していくかを考えるためのたたき台を数多く列挙する方法.
- 手順は次の通り
 - ① ステップ・キーワード：TPOH を基準として「〇〇したいけれど〇〇できないもの」という形でキーワードを挙げる.
 T（時）－朝，昼，夜，春，夏，秋，冬 など
 P（場所）－家，食堂，会社，ハイキング，トイレ など
 O（機会）－残業中，デート中，食事中 など
 H（人）－幼児，老人，男，女，若者，学生，ビジネスパーソン など
 - ② ステップ P：キーワードに従ってものを出していく.
 - ③ ステップ R：各々のものについて理由を列挙する.
 - ④ ステップ T：一つひとつ裏返す.
 - ⑤ ステップ I：ヒントにしてアイデアを出していく.

・イブニングドレス
・ネットの水着
・ヘアウィッグ
・イヤリング
・靴下
・浴衣
・眼鏡・コンタクトレンズ

ステップ R
・はずかしい
・絹は水に弱い
・とれるから
・錆びるから
・活動的でないから
・温泉イメージがあるから
・楽に泳ぎたいから

ステップ T
・恥ずかしくないもの
・水に強い絹
・とれないもの
・さびないもの
・活動的なもの
・温泉イメージのないもの
・楽に泳げるもの

アイデア
・水中で落ちない眼鏡
・近眼用水中眼鏡
・眼鏡のついた水泳帽
・・・

図 3.3 キーニーズ法の例（眼鏡）

3.3 製品コンセプトの評価

多数の製品の中には、発売後短期間で消えていくもの、試作や市場テストの段階で消えていくものも少なくない。一つのアイデアが実際の製品になるまでには莫大な費用がかかるため、このようなことが起こらないように製品コンセプトの段階で適切でないものをふるい落とすコンセプト・テストやコンセプト・スクリーニング・テストが必要となる。方法としては次のようなものがある。

- (1) 評価マトリクスによる方法
- (2) コンジョイント分析による方法
- (3) グループインタビューによる方法

注 1) 評価マトリクスで用いられる評価項目の例

- ① 市場性：どの層の人がどのくらい購入するか
- ② R&D：研究開発費がどのくらいかかるか
- ③ 製造設備：自社で製造するにはどのくらいの設備投資になるか
- ④ 流通機構：製品を流通させる仕組みがあるか
- ⑤ プロモーション：コンセプトをうまくプロモーションできるか
- ⑥ 競合：競争相手はいるか
- ⑦ 製品寿命：そのくらい売れ続けるか
- ⑧ 価格：高く売れるか。価格が下がることはないか
- ⑨ エシカル&リーガル：社会的倫理観や道德観に反しないか、合理的か
- ⑩ SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）を考慮しているか

注 2) コンジョイント分析によるコンセプト・テスト

- ① 検討する製品の属性（形状、性能、価格など）と水準を決める。
- ② 水準を組み合わせでカード（プロファイル・カード）を作る。直交表などの実験計画法を活用する。
- ③ カードをパネル（被験者）に提示し、気に入ったもの（購入したいもの）から順位をつけてもらう。
- ④ 得られたデータを統計的手法などの方法により解析し、どの属性が強く影響しているか、どの水準が好まれているを明らかにする。

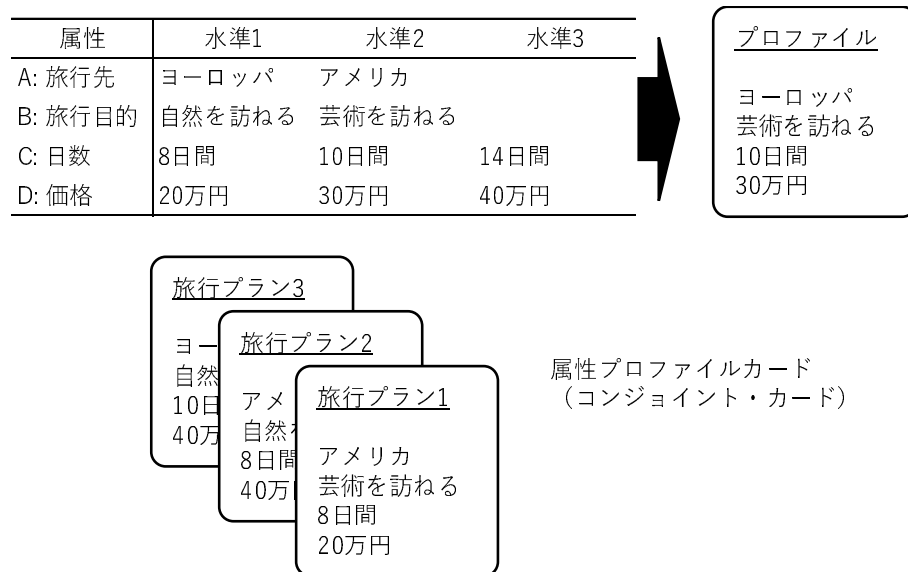


図 3.4 コンジョイント・カード

注 3) グループインタビューによるコンセプト・テスト

- ① コンセプトを用意する。コンセプトの完成度をチェックするとともに、適切な表現方法を選ぶ。2 時間程度で検討可能なコンセプト案は最大 4 つ程度。一つの案にすることが望ましい。
- ② グループインタビューでどのような反応が得られたら市場での受容性が高いと判断するかの基準を作る。
- ③ 参加者を選ぶ。対象者は目標とする顧客層全体とし、広めにする。
- ④ インタビューの流れを決める。目的情報が得られるよう、グループとしてのダイナミズムが発揮されるように配慮する。コンセプトごとの確認事項を明確にしておくこと。
- ⑤ グループインタビューの実施

演習

演習 4 衣類、交通機関など何か一つ製品を取り上げて、ブレインストーミング法、特性列挙法、欠点・希望点列挙法、NM 法、キーニーズ法のいずれかをを用いて新しいコンセプトをできる限り多く作成せよ。

演習 5 製品を一つ取り上げて、属性と水準を決め、コンジョイント分析用のカードを作れ。また、複数の被験者に好ましい順位をつけてもらい解析せよ。

第4章

事業戦略の立案

4.1 事業戦略とは

事業戦略とは、「組織の持つ人的、物的資源（ヒト、モノ、カネ、情報）をどのように配分して事業を進めるかに関する方針・計画」である。事業戦略を明らかにするためには、事業を取り巻く環境を分析するとともに、製品・市場の状況を把握し、これに基づいて重点的に資源を投入する製品・市場を決めること、この製品・市場にどのように参入し、何を差別化して競合他社に勝つのかを明らかにする必要がある。そのために、

- (1) 環境分析（マクロ分析，業界構造分析）
- (2) プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント
- (3) 製品分析，市場分析
- (4) 戦略要因分析，戦略要因展開

などの活動や手法が重要となる。

4.2 製品分析と市場分析

顧客の視点からみた製品の差別性，市場セグメントと各セグメントのニーズ，並びに両者の対応を把握する。

- (1) **製品分析**：顧客の視点（機能・性能，使用性，信頼性，経済性などの面）から見た場合の自社製品及び競合製品の違いを明らかにし，どのような製品が競合状態にあるか，どのような差別化が行われているか，既存製品の存在しない空白領域（ブルーオーシャン）がないかを把握する。
- (2) **市場分析**：各々の顧客のニーズを明らかにし，ニーズの違いから見た場合に顧客がどのようなセグメントに分けられるか，各セグメントの特徴は何か，ニーズや購買決定要因は何かを把握する。

注 1) 製品仕様をベースにした製品分析の例

				
	IB-WX901 [SHARP]	EH-NA0J [Panasonic]	EH-NA0G [Panasonic]	HD08 [Dyson]
ランキング				
発売日	2023/8	2022/9	2021/9	2022/10
重さ	510g	550g	595g	720g
スイッチ	風量3段階 COLD切替 MODE切替	風量3段階 MODE切替	SET-DRY-TURBO MODE切替	風量3段階 風温4段階
風量・風温関連				
風量(最大)	7.4m ³ /分 (IEC規格)	1.6m ³ /分	1.5m ³ /分	2.4m ³ /分
風温(約)	95℃ (DRY)	95℃ (風量強)	125℃ (DRY)	100℃ (風量弱)
温冷自動切替				—
風温自動切替				
髪を労わる効果				
UVケア				—
退色抑制				
その他				
アプリ対応		—	—	—
搭載イオン	プラズマ クラスター	高浸透 ナノイー	高浸透 ナノイー	マイナスイオン
評価(Amazon)	4.5 	4.6 	4.6 	—
価格(約)	¥32,800	¥35,300	¥28,300	¥35,800

(図4.11)ドライヤーの例

<https://www.iloveimg.com/ja/download/820yr2fz2A5pv5Ahx29d47Ahqxhn9dyxdrnqxhbc0v3dgcyz9m7dscy9bn5y2xnlvp>

21

注 2) プロダクト・マップ顧客に対して各々の製品をそれぞれどう感じているかを答えてもらったデータをも

とに、顧客が捉えている背品相互の位置関係を示すマップ（プロダクト・マップ）を求めることがよく行われる。また、類似度データを集めて多次元尺度構成法 (Muti-Dimensional Scaling: MDS) で解析する場合もある。

表 4.1 顧客の捉え方をベースにした製品分析の例

	高級な	伝統的な	知的な	華やかな	落ち着いた	若々しい	親しみが持てる	ベーシックな	勢いのある
シャネル	449	252	106	236	61	13	8	29	16
ルイ・ヴィトン	419	288	83	142	80	18	20	48	31
クリスチャン・ディオール	356	200	95	206	67	19	18	27	9
ティファニー	362	219	103	187	59	55	36	35	10
ロレックス	442	248	114	89	109	4	9	52	12
バーバリー	287	287	143	42	199	29	67	124	9
ラルフローレン	198	191	101	39	147	61	70	100	9
ベネトン	86	62	31	88	35	216	97	65	21
ユニクロ	6	7	10	8	23	260	331	199	291
H&M	8	5	10	2	10	272	132	91	223
G A P	10	10	10	9	24	275	203	137	84

上記の例は「そう思う」か「そう思わないか」の2者択一で評価したものを集計したものであるが、5点尺度でそれぞれの項目を評価する評定尺度法や、「重い」と「軽い」のように対になる言葉を両極に配置した意味差別尺度 (Semantic Differential Scale: SD 法) を示し、どちらに近いかを答えてもらう方法もある。

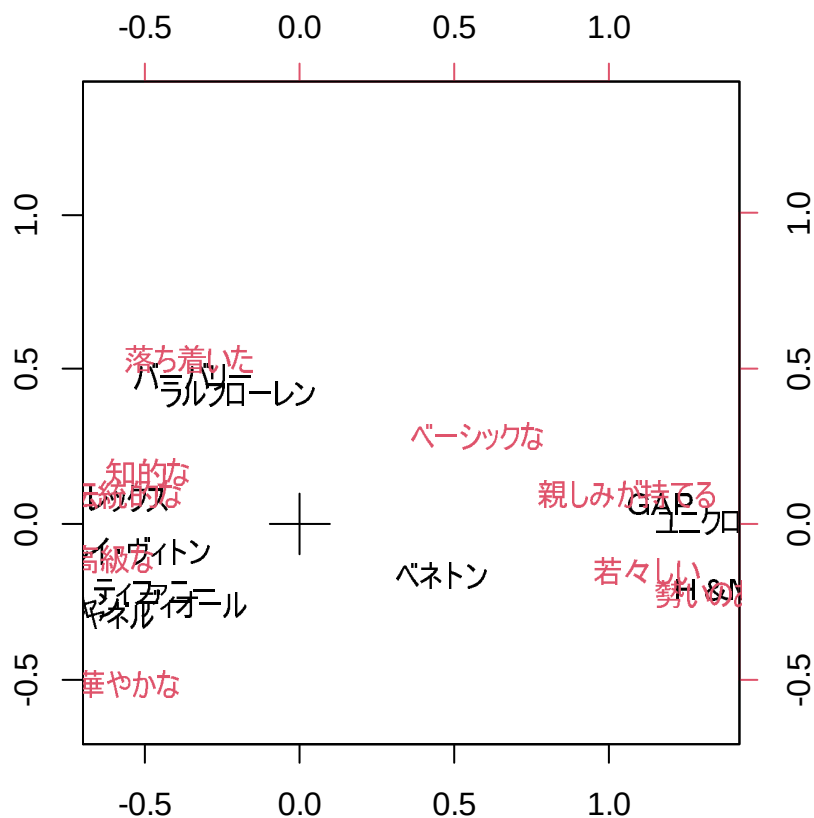


図 4.2 プロダクト・マップの例（ブランド）

この例の場合は，対応分析（コレスポンデンス分析）を用いている．

注 2) 主成分分析・因子分析

上記では集計表をもととした対応分析の例を示したが，評定尺度法，意味差別尺度といった程度や定量データを用いる場合は，主成分分析や因子分析を用いた市場構造の分析が行われる．

主成分分析の場合は以下のような構造を持つ． x_j は標準化された第 j 変数の値である．

$$\text{第 1 主成分 } z_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p$$

$$\text{第 2 主成分 } z_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p$$

$$\text{第 3 主成分 } z_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3p}x_p$$

.....

z_k が主成分得点であり，第 k 主成分における a_{jk} が第 j 変数の主成分負荷量である．主成分は先の次元ほど高い説明力を持ち，各主成分の主成分負荷量は直交する．

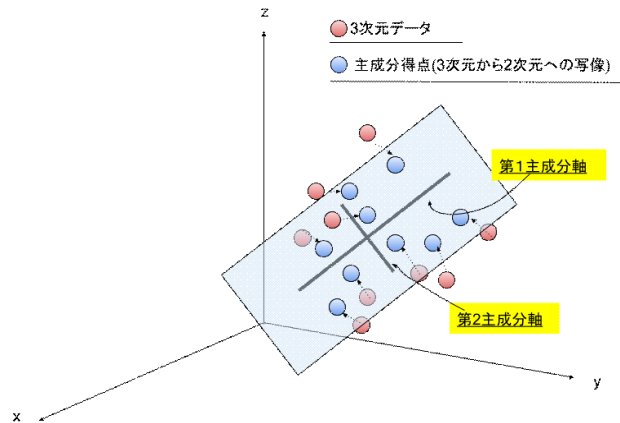


図 4.3 主成分分析

因子分析の場合は、各個人（もしくは各製品の）因子得点と因子負荷量の積として、（標準化された）変数の値が決まる．というモデルである．

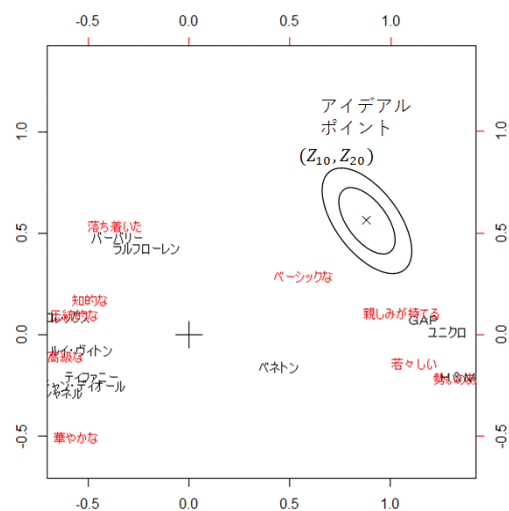
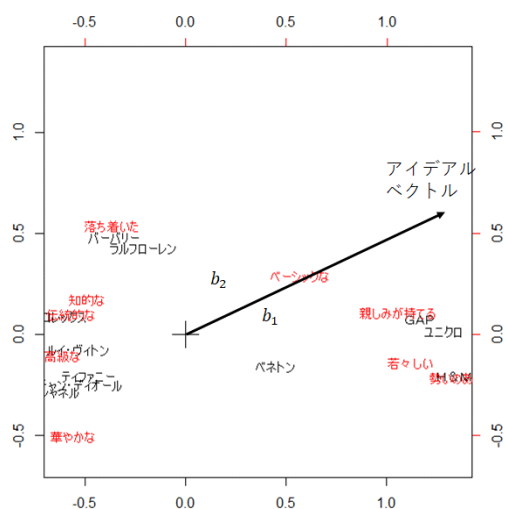
すなわち

$$x_{ij} = b_{i1j}f_{1j} + b_{i2j}f_{2j} + \cdots + b_{iqj}f_{qj} + d_{ij}$$

という構造を持ち、右辺すべての項が推定の対象になる． b_{ijk} が第 i 対象、第 j 変数に対する第 k 因子の因子得点、 f_{jk} が第 j 変数に対する第 k 因子の（共通）因子負荷量、 d_{ij} を独自因子と呼ぶ．主成分分析が複数の次元を少数の次元に情報縮約するのに対して、因子分析は潜在的な少数の因子を推定するという構造の違いがある．

注 3) 選好分析（選好回帰）プロダクト・マップは各製品をどのように顧客捉えているかを示したものであり、それ自身が顧客が好ましいと感じているかどうかとは直接には結びつかない．各製品をどの程度好ましいと感じているか（あるいは好ましさの順序）についてもデータを集め、プロダクトマップを作るために集めた各製品の属性データと合わせて回帰分析を行い、結果をプロダクトマップに書き込む方法が用いられる．

選好回帰は可視化するために、先に主成分分析を行い、第 2 主成分までの主成分得点を説明変数として目的変数である選好データに対して回帰分析を行う．各主成分に対する傾きを要素としたベクトルの方向が好ましい方向であるため、平面上で議論をしやすい（図 4.4）．



好ましさ $y = b_0 + b_1z_1 + b_2z_2$

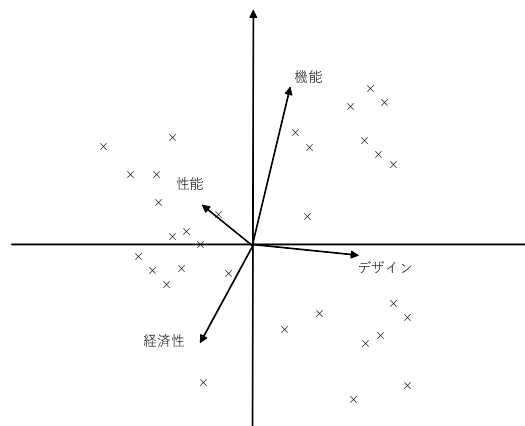
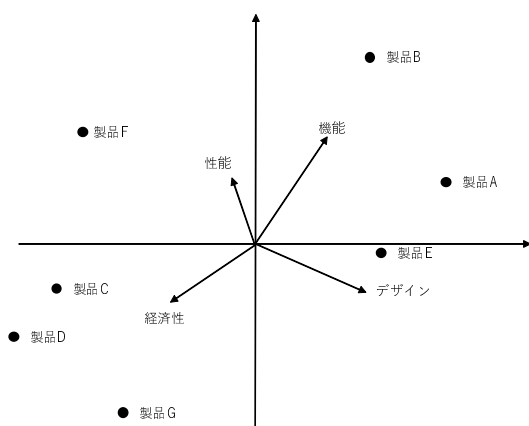
$$\text{好ましき } y = b_0 + b_{11}(z_1 - z_{10})^2 + b_{12}(z_1 - z_{10})(z_2 - z_{20}) + b_{22}(z_2 - z_{20})^2$$

注 4) 市場分析の例

既存のセグメンテーションによらず，要求品質展開表に基づいて，顧客ごとの重視度のデータを集め，因子分析やクラスタ分析で解析する方法も用いられる．

表 4.2 顧客ごとの重視度

	機能	性能	使用性	...
顧客 1	5	5	2	...
顧客 2	3	2	5	...
...				



4.3 環境分析

事業を取り巻く外部環境の動向と業界の構造・特性、魅力度を把握する。

- (1) マクロ分析：政治 (Politics), 経済 (Economics), 社会 (Society), 技術革新 (Technology) などの動向を把握し予測する。
- (2) 業界構造分析 (M. E. ポーター：5つの力)：当該事業（製品）が属する業界の魅力度や拮抗度を示す5つの要因
 - (a) 既存業者間の競合
 - (b) 買い手の交渉力
 - (c) 供給業者の交渉力
 - (d) 新規参入の脅威
 - (e) 代替品の脅威

により、測定し、将来の予測を行う。また、その魅力度と自社の関係（自社がどのように影響を与えることができるか）を考察する。

注 1) マクロ分析の項目

表 4.3 PEST 分析

政治 (P)	既成, 税制, 産業政策, 対外政策, 外国政府の圧力
経済 (E)	GDP, 金利, 為替, インフレ率, 失業率, 生産, 在庫
社会 (S)	人口, 年齢構成, 労働人口, ライフスタイル
技術 (T)	技術革新, 技術の進展, 流通革新・整備

VRIO 分析は自社の経営資源について「経済価値」「希少性」「模倣困難性」「組織」の4軸で評価するものである。

表 4.4 VRIO 分析

経済価値 (V: Value)	その経営資源は機会や脅威に適応できるか？
希少性 (R: Rarity)	どれくらい多くの競合がその経営資源を持っているか？
模倣困難性 (I: Inimitability)	同じ経営資源を他社が得るために多くのコストがかかるのか？
組織 (O: Organization)	その経営資源を戦略にフル活用できる組織なのか？

5F と VRIO を同時に考察することで、現状の業界の競合とそこでの自社の強みを検討することもできる。

注 2) 業界構造分析の5大要因

- 既存業者間の競合
 - － 市場の成長性
 - － 固定比率
 - － 製品の差別性

- － 生産能力
 - － 切替コスト
 - － 撤退障壁
 - － 競合業者の思い入れ
 - － 多角経営企業が存在
 - － 目的の異なる企業が存在
 - － 政府の価格規制
 - － 見えないカルテル
- 買い手の交渉力
 - － 製品の差別性
 - － ブランド力
 - － 買い手の収益性
 - － 買い手の意思決定者のインセンティブ
 - － 買い手の上位集中度
 - － 買い手の購買量
 - － 買い手にとっての切替コスト
 - － 買い手の情報量
 - － 買い手の川上統合の能力
 - － 代替品
- 供給業者の交渉力
 - － 供給品の差別性
 - － 供給品の切替コスト
 - － 供給品の代替品
 - － 供給業者の上位集中度
 - － 供給業者にとっての販売量の重要性
 - － 全供給品における地位
 - － 差別化または低コストにとっての供給品の重要性
 - － 供給業者の川下進出と当業界の川上統合の力関係
- 新規参入の脅威
 - － スケールメリット
 - － 既存製品の差別性
 - － ブランド力
 - － 切替コスト
 - － 初期投資
 - － 流通チャネル
 - － 経験曲線
 - － 既存業者の供給源
 - － 政府の規制
 - － 既存業者の報復
 - － 技術障壁

- 代替品の脅威
 - － 代替品の性能と価格
 - － 切替コスト
 - － 買い手のモチベーション

注 3) 業界構造分析の手順

- ① 仮説を立てる（業界構造表を作る）.
- ② 仮説上の重要項目について検証するために必要なデータを決定する.
- ③ データを集める.
- ④ 仮説を修正する.
- ⑤ 業界構造表を書き直し，5 大要因の各々について判断する.
- ⑥ 業界構造図を描き，総合判断する（複数人の討論）.
- ⑦ 結果を解釈する（魅力度の決定的な要因・要素になっているのは何か．その要因・要素は将来どうなるのか．魅力度の将来の方向はどうか）.

注 4) 業界構造分析実施上の注意点

- ① 自社の状況と業界の状況は切り離して考える.
- ② 客観的な目で，他の業界と比較しながら判断する.
- ③ 魅力度を決定する重要な要因に焦点を当てる.
- ④ 新規参入先を評価する場合，「新規参入の脅威（参入障壁）」に注意する.
- ⑤ 法規制や政府の政策その効果として一つあるいは二つ以上の要因に当てはめて捉える.

注 5) 業界構造表（証券売買仲介業を例に）

- 既存業者間の競争
 - +) 手数料が低下し固定されている
 - －) 市場は成長していない
 - －) 差別化が難しい
 - －) ブランドはあまり効かない
 - －) 切替コストは非常に低い
- 買い手の交渉力
 - +) 手数料は固定
 - －) 心理的な切替コストは比較的大
 - －) 差別化が難しい
 - －) 代替品は多数存在する
- 供給業者（売り手）の交渉力
 - +) 営業員は比較的楽に採用できる
 - －) 取引所の手数料，会費は固定
- 新規参入の脅威
 - +) 財務省の許可が必要

- +) 実店舗の支店網を作る初期コストは高い
- +) 取引所のコストが高いので外国証券会社の参入はあまりない
-) 規制緩和による参入の可能性
-) インターネットを介した取引の一般化
- 代替品の脅威
 -) 株価が低迷すると確定利回り商品に代替されやすい
 -) 外国市場や確定利回り商品に比べて手数料が高い
 - +) 主な外国市場は高値の上限に達しつつある
 - +) 金利は最低レベルにある
 -) 商品ファンドの最低額引き下げ

4.4 プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント

横軸に自社の位置づけ（競合優位度），縦軸に業界の魅力度をとり，この上に製品分析・市場分析で明らかになった製品・市場を位置づける．円の大きさと事業規模を表す．これによって，自社の製品群をレビューし，資源配分における優先順位をつける．

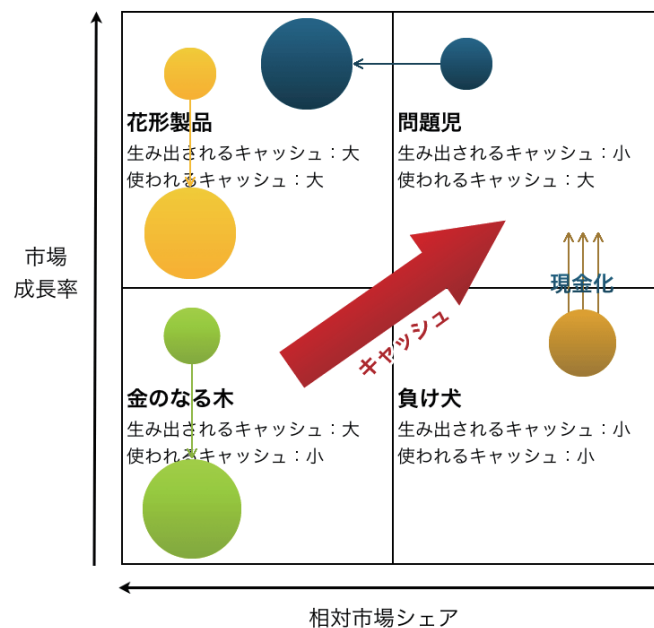


図 4.8 プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント

注 1) 競争優位性は「相対マーケットシェア」を用いることが多い．

自社が 1 位の場合：自社のシェア／2 位のシェア

自社が 2 位以下の場合：自社のシェア／1 位のシェア

注 2) 業界の魅力度は「市場の年平均成長率」を用いる場合が多い。

$$\left\{ \sqrt[n]{\frac{\text{現在の市場規模}}{n \text{ 年前の市場規模}}} - 1 \right\} \times 100\%$$

注 3) 円はその面積が現在の事業規模今年度の売上の予測値) に比例するように決める。

注 4) 各セグメントについて

金となる木： 競争優位性が高く、業界の魅力度が低いもの。投資せずに利益を確保する。

スター： 競争優位性が高く、業界の魅力度が高いもの。積極的に投資する。

問題児： 競争優位性が低く、業界の魅力度が高いもの。金となる木に育成したいが、判断が難しい。

負け犬： 競争優位性が低く、業界の魅力度が低いもの。現状維持もしくは撤退を視野に入れる。

4.5 SWOT 分析と戦略要因展開

以上の分析をもとに、市場環境の機会 (Opportunity) と脅威 (Threat) を見極めた上で資源を集中する事業、その事業に対する事業戦略の基本方針を決める。事業戦略の基本方針を達成するうえで重要となる要因 (戦略要因) を研究、開発、生産、販売などの機能に着目して列挙し、各々の強み (Strength) と弱み (Weakness) を明らかにする (これを「戦略要因 S-W 分析」とも呼ぶ)。これをもとに基本方針を達成するための目標と方策を展開する (戦略要因展開)。

注 1) 戦略要因 S-W 分析の例 (低価格機による複写機市場の創造)

戦略要因		強み	弱み
技術開発	低価格PPCの開発	NPの原理がコストダウンに有利な湿式（液乾式）に向いている。 独自技術開発による技術蓄積がある。	液乾式を採用する場合、紙種限定、臭気の問題がある。
コスト	PPCのコストダウン 生産技術の確立	カメラの生産技術蓄積がある	累積生産台数が少ない
販売	販売チャネルの確立	カメラの海外での販売拠点が活用できる。	国内の事務機販売網がない。
	セールスパーソンの 増強		
サービス	保守サービス体制の 確立	業界慣習が確立しておらず、独自システムの導入が容易	販売・サービス網がない。

図 4.9 S-W 分析の例

基本方針	戦略要因の展開		活動・機能											
	目標	方策	部署	A部	B部	C部	D部	E部	...	R部	...	X部	...	
低価格機による複写機市場の創造	低コストPPCの商品化	液体現象法の活用 乾式法の改良				○		○						
	PPCの低コスト生産体制の確立	カメラの生産要素技術の応用 ...					○							
	販売チャネルの確立	海外拠点強化 販売会社、代理店への資本参加 専売代理店の開拓 ...								○ ○	○	○		
	保守サービス体制の確立	サービス拠点の拡充 完全保証システムの導入 サービス拠点からの販売地域の限定 ...		○		○		○		○ ○				

図 4.10 戦略要因展開の例

演習

演習 6 一つの業界を選び、業界構造分析を行え。

演習 7 特定の機能を果たす製品群を列挙し、これらのプロダクト・マップを作成し、各々の製品がどのように位置づけられているか論ぜよ。

演習 8 演習 3 で作成した要求品質展開表をもとに顧客ニーズの調査を行い，市場をどのようにセグメント分けすればよいかを論ぜよ．

第 5 章

顧客行動の理解とモデル化

5.1 顧客（消費者）行動のモデル化

製品の企画においては、消費者ニーズの調査と把握、製品コンセプトの発想と評価、競合状態を考慮した事業戦略の立案などが重要なポイントとなる。これらにおいては、その出発点となる顧客（消費者）およびその行動の理解が前提となる。このような視点から数多くの顧客（消費者）行動モデルが提案されている。

- (1) 選択行動モデル：Howard-Sheth モデル，EKB モデル，Bettman モデル
- (2) 購買態度モデル：多属性態度モデル（補償型モデル），非補償型モデル
- (3) 製品特性を考慮した新需要理論：Lanchaster モデル
- (4) 購買後の行動モデル
- (5) 消費者品質要求に関するモデル

5.2 選択行動モデル

顧客が製品を選択するプロセス全体をモデルとしてとらえようとしたもの。

5.2.1 刺激-反応パラダイムにおける Haward-Sheth モデル (1963)

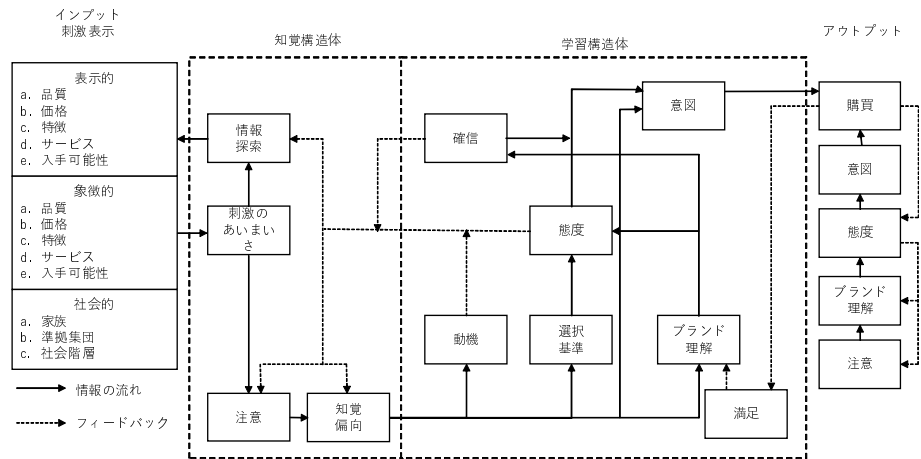


図 5.1 Haward-Sheth モデル

- 外部からの刺激（インプット）→知覚（刺激の理解）→学習（永続的な変容）→反応（アウトプット）という一連の流れをモデル化したもの。
- アウトプット、インプットは外部から観測可能なものであり、知覚と学習に対する部分は人の内部の現象をモデル化したものである。
- 刺激は適度に不明瞭な場合に注目される。注目すべきものが得られない場合、情報探索が行われる。
- 注目された刺激はバイアスを受けたうえで動機、選択基準、ブランド理解に影響を与える。選択基準とブランド理解によって、自分にとって何が好ましいかという態度が決まり、ブランド理解に対する確信の度合いと相まって購入の意図が決まる。
- その人が理解しているブランドは、名前を知っている集合（知名集合）と区別し「想起集合」と呼ばれる。

5.2.2 情報処理パラダイムに基づく Bettmann モデル (1979)

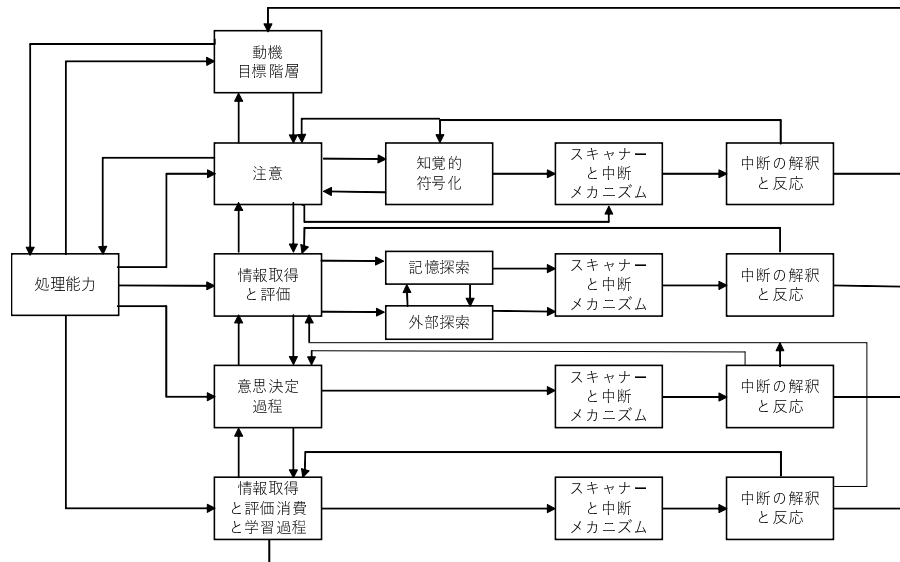


図 5.2 Bettmann モデル

- 消費者の情報処理能力には限界がある（入手できる代替案を複雑に分析することはまれで、簡単な方略や経験則に従うことが多い）という考えに基づいて、消費者の選択行動をモデル化している。

5.2.3 情報処理パラダイムに基づく EKB モデル (Engel-Kollat-Blackwell モデル, 1982)

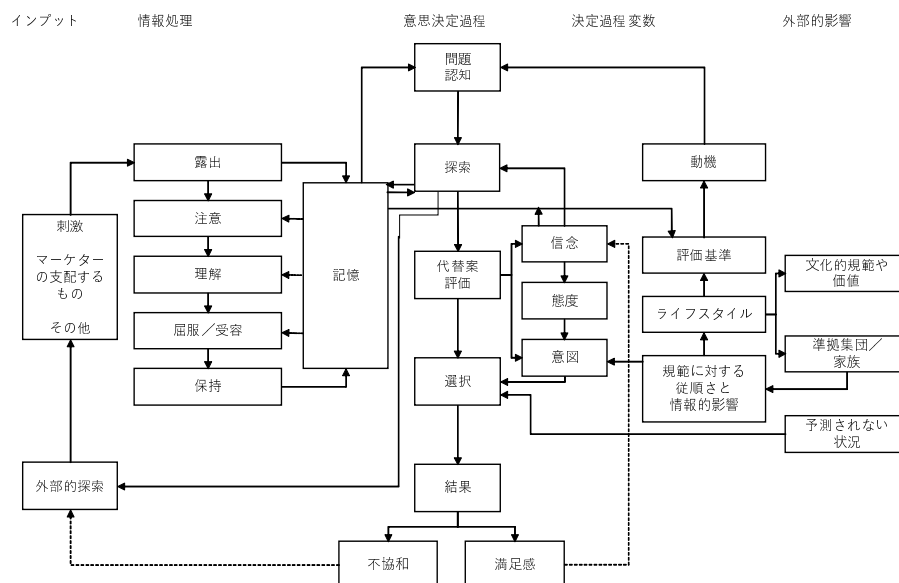


図 5.3 Engel-Kollat-Blackwell モデル

- 問題解決行動・目標達成行動という消費者の能動的側面に関心がある。
- 情報を取得・統合し、最終的な決定に至るプロセスと、それに影響する状況的・個人的要因の役割を重視している。
- 「信念」や「態度」は特定ブランドに関するものを、「記憶」は長期的なものを表している。「不協和」は選択後の疑念である。「探索」は選択前の探索を、「外部探索」は選択後の探索を示す。
- 諸要素・変数は 16 の公式により表されている。

5.2.4 そのほかのモデル

上記のモデルのように、合理的な消費者を前提としないモデルも考えられている。Hirshman による「快楽的消費」や、Holbrook による「非効用主義的消費」などがある。

5.3 購買態度モデル

特定の製品に対する態度がどのように決まるかをモデル化しようとしたもの。

5.3.1 多属性態度モデル（補償型モデル）

製品 i に対する態度 U_i が当該製品の主観的な属性評価 z_{ij} と各属性に対する重要度 a_j の積和で表せるというモデル。

$$U_i = a_1 z_{1i} + a_2 z_{2i} + \cdots + a_p z_{pi}$$

表 5.1 多属性態度モデルの例

属性		属性 1	属性 2	属性 3	態度 U
重要度		2	3	1	
評価	製品 1	4	3	3	20
	製品 2	2	5	2	21
	製品 3	4	4	4	24

5.3.2 価値指数を用いたモデル

$$V = \frac{Q/Q_0}{P/P_0}$$

$$Q = w_1 \frac{q_1}{q_{1\max}} + w_2 \frac{q_2}{q_{2\max}} + \cdots + w_p \frac{q_p}{q_{p\max}}$$

$$V' = 10^{c_0} \frac{(Q/Q_0)^{c_1}}{P/P_0} \quad (V \text{ の派生形})$$

Q_0, P_0 は従来製品または競合製品の品質、価格。 q_i は i 番目の品質要素。

たとえば、上の表で従来製品 A が 100 円、新製品 B が 110 円とし、品質がおなじであれば価値関数 V は 0.95 となる。ヒット商品となるためには、価値指数が従来製品・競合製品に対して 2.0 以上は必要といわれている。

5.3.3 非補償型・逐次選択型モデル

- a) **連結型 (conjunctive)** : 各属性についての必要条件を設定し、一つでもそれを満たさないものがある場合には、他の属性にかかわらずその製品を拒絶する。
- b) **分離型 (disjunctive)** : 各条件についての十分条件を設定し、一つでもそれを満たすものがある場合には、他の属性にかかわらずその製品を選択する。
- c) **辞書編纂型** : 属性の重要度の順位を決め、最も重要な特性について最も高い評価が得られるような製品を選ぶ。一定範囲劣ったものまでは認める方法もある。
- d) **逐次的削除型** : 属性ごとに必要条件を満たしているかどうかチェックし、満たしていないものは順次候補から落としていく。

また、これらを組み合わせたものも考えられる。たとえば、連結型で候補を絞り、その中で多属性態度モデル（補償型）によって選ぶなどである。

5.4 製品特性を考慮した需要モデル

顧客の製品の消費量を説明するために考えられたモデルである。製品 j を 1 単位消費することによって得られる特性 i (洗剤の洗浄力など) の大きさを b_{ij} とする。各々の製品を x_i 消費する人は全体として以下の特性をえることになる。

$$\begin{aligned} z_1 &= b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1m}x_m \\ z_2 &= b_{21}x_1 + b_{22}x_2 + \cdots + b_{2m}x_m \\ &\vdots \\ z_\ell &= b_{\ell 1}x_1 + b_{\ell 2}x_2 + \cdots + b_{\ell m}x_m \end{aligned}$$

行列 b_{ij} は「消費技術行列」と呼ばれる。ここで、製品 i の単価を p_i 、予算総額を I とすれば、

$$p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_m \leq I$$

また、特性 $z_i (i = 1, 2, \dots, \ell)$ によって消費者が得る効用を U を、

$$U = f(z_1, z_2, \dots, z_\ell)$$

とする。例えば、 $U = w_1 \ln z_1 + w_2 \ln z_2 + \cdots + w_\ell \ln z_\ell$ など。

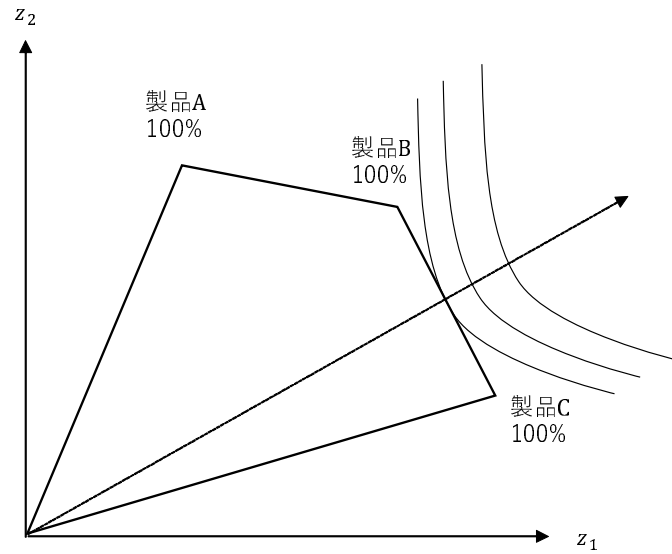


図 5.4 ある消費者の製品購入比率

以上の枠組みに従って消費者が購入する製品 j の量をモデル化したのが、Lancaster モデル (1966) である。Lancaster のモデルにより、新製品の出現による需要の変動を説明することができる。製品特性と受容の関係をモデル式として表現したところに特徴がある。

Lancaster モデルを応用したものとしては、新製品が参入してきた場合に既存製品がどのような防衛策を取ったらよいかを検討することを目的とする DEFENDER (Hauser et al., 1983) がある。

5.5 購入後の行動モデル

購入後の不満、苦情、再購入などの行動についてもいくつかのモデル化が行われている。

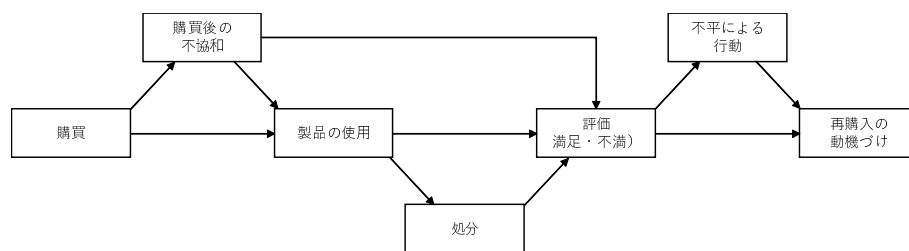


図 5.5 再購入プロセス

5.5.1 認知的不協和 (cognitive dissonance) 理論 (Festinger, 1957)

不協和低減： 矛盾の存在は不快であるので、不協和を低減し、協和すなわち矛盾のない状態を得るように動機づけられる。

選択的接触： あらかじめ不協和をもたらしそうな情報や状況を積極的に回避し、逆に協和をもたらしそうな情報や状況を積極的に求める。

決定後不協和： 意思決定が新たに引き起こす不協和を解消させるために新しい情報や状況を探索する。

5.5.2 顧客満足 (customer satisfaction) モデル

福祉等式仮説： $CS = \text{達成力} / \text{欲望の大きさ}$

機能充足仮説： 道具的機能（実用的特性）と表出的機能（美的特性）の両方が満たされた場合に満足する。

期待パフォーマンス仮説： $CS = f(E, P)$. ここで、 E は期待、 P はパフォーマンス。 $P \geq E$ の時に満足が得られる。

規範乖離仮説： 期待・パフォーマンス仮説に予想期待値、規範期待値、最低許容パフォーマンスなどの考えを加えたもの。

知覚矯正仮説： 購買後パフォーマンスと購買前期待との知覚ギャップを埋める心理的メカニズムによって満足が左右される。

5.5.3 満足と再購入との関係のモデル化

- 満足度の高さと再購入意思の強さとの間には関係があるが、その強さは価格帯の高低や製品の退部によって異なる。
- 同じ満足度でも、その内容により再購入意思が強くなったり、弱くなったりする。

表 5.2 コンビニエンスストアの満足度と同一店舗の再利用

	不満	やや不満	どちらでもない	やや満足	満足
利用しない	0	1	0	0	0
多分利用しない	0	2	1	1	0
わからない	1	7	51	2	0
多分利用する	1	5	34	24	2
利用する	1	2	24	60	17

5.5.4 不満と苦情

不満を感じた場合に消費者が取る行動はさまざまである。製品・サービスの提供者からみて顕在するか、潜在するかで分けると、

- 顕在化するもの： 賠償訴訟、返品・交換、苦情、公的機関、口コミサイトへの訴え。
- 潜在化するもの： 二度と購入しない、知人などへ話す、

一般的に、潜在化する割合が高く、これをいかに顕在化できるかが重要となる。

- 不満の内容により、顕在化しやすさが異なる。デザインが悪い、邪魔になるなどについては不満が顕在しにくい。逆に、危険である、故障しやすい、修理しにくいなどについては顕在しやすい。

- 販売後の対応が良いと顕在しやすい。
- 年齢・性格などによって顕在のしやすさが異なる。
- 一般には不満の強さが高いほど、顕在化しやすい。

演習

演習 9 Murray の要求理論, Maslow の要求段階説, Herzber の動機付け-衛生理論 (2 要因理論), Vroom や Lawler による期待理論などについて調べ, 消費者の動機付けモデルについてまとめよ。

演習 10 製品を使用する人として見た場合の消費者行動について考え, 自分なりのモデルを考えよ。

第6章

ニーズから品質特性，ネック技術へ

6.1 顧客の言葉を技術者の言葉に変換する—品質表—

顧客の要求品質は一般の日常用語によって表現されるものが少なくなく，それらについてはその要求が明確になったとしても，直ちにその要求を満たす製品ができるわけではない．その要求を製品に反映させるには，

- (1) 要求内容を工学的特性に変換すること
- (2) 変換された特性についてそのレベルを決めること

が必要である．この過程が適切に行われないと，いかに良い企画を行ってもそれが実際の製品に反映されないことになる．このような問題意識から水野・赤尾によって開発された手法が品質表（品質機能展開：quality function deployment）である．

品質表の作成・活用の流れは次の通りである．

- (1) 顧客ニーズを要求品質展開表に整理し，要求品質の顧客にとっての重要度，競合他社の製品の水準などをもとに企画品質を決める．
 ＜顧客ニーズの理解と把握の回を参照＞
- (2) 技術的な特性を品質特性展開表に整理する．
- (3) 要求品質展開と品質特性展開をマトリクスの形に配置し，両者の関係を整理する．
- (4) (1) および (3) より品質特性に対する目標値（設計品質）を決める．

6.2 品質特性展開表の作成

- ① 要求品質展開の項目ごとに対応する品質特性を列挙する．
- ② 類似している品質特性動詞を順次グルーピングし，系統図にまとめる．
- ③ 各項目に対応する計測可能な特性を記入する．

注 1) 持ち運びやすい → 重量，寸法，形状

持った時に安定感がある → 重量，重心，形状

操作しやすい → ボタン位置，ボタンの大きさ

注 2) ②においては KJ 法（川喜多二郎）などが有効である．

注 3) ③において対する計測可能な特性値を決めるということは、その品質特性を何を用いて計るかを定めることである。

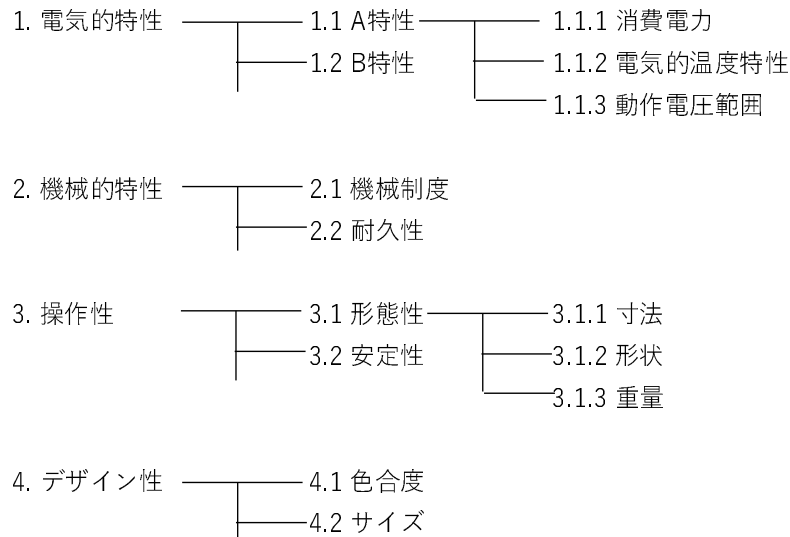


図 6.1 品質特性展開の例

6.3 品質表の作成

- ① 要求品質展開表と品質特性展開表をマトリクスの形に結合する。
- ② マトリクスの各セルに両方の項目の関係の強さを記入する。

注 1) ②の強さにおいては、一般に次の 4 段階の評価を行う。

- ◎ : 強い関係がある
- : 関係がある
- △ : 弱い関係がある
- 無印 : 関係がない

注 2) ②の評価を行う場合、過去のクレームを分析して対応するセルに印をつける方法がある。また、過去の顧客による製品評価結果などを用いることも有効である。

6.4 設計品質の設定

- (1) 品質特性の重要度を定める。
- (2) 他社製品との比較を行う。
- (3) 設計品質を決める。
- (4) 確認方法・試験方法を明らかにする。

注1) ①の品質特性の重要度は要求品質について決めた開発の重要度と、関係の強さから計算で求めるのが通常である。開発の重要度を関係の強さによって比例配分する方法（比例配分法）と、開発の重要度と関係の強さの積を用いる方法（独立配点法）の2つがある。

[illegible]

図 6.2 品質表

品質表は、要求品質と製品の品質特性との関連付けだけではなく、製品の品質特性と部品の品質特性との関連付け、部品と品質特性と工程の生産条件との関連づけにも用いられている。

6.5 ネック技術の抽出

開発が予定通り進まないのは、その過程で生じる技術問題の解決が適切に行えないことによる部分が少なくない。製品開発を進める上でどうしても解決しなければならず、現有の技術ではその解決が困難と考えられる問題を乗り越えるためには、新しい技術の開発が必要になるが、このような技術が「ネック技術」と呼ばれるものである。ネック技術の開発には多大な困難が予想されるため、開発のできるだけ早い時期にその存在を確認し、組織的・系統的な取組みをすることが重要である。

どのようなものがネック技術になるかは一概には言えないが、従来達成していた品質水準を大幅に上回る必要があるものはネック技術となる可能性が高い。

- ① 自社の従来製品の品質特性の値と新製品の品質特性の目標値を比較し、必要な改善度を求める。
- ② 顧客にとってどの品質特性が重要か明らかにする。
- ③ ① 及び ② によりネック技術かどうかを判定する。

6.6 ネック技術の解決

品質特性の目標値が決まる，それをどのように実現するかを検討する段階に入る．この段階での主要な技術課題は製品に固有の設計技術によって解決される．しかし，開発期間の短縮化を図るためには，

- ① PDPC などの手法を活用した計画的な取り組み
- ② 実験計画法をはじめとする統計的方法の積極的活用

が重要となる．

6.7 PDPC を用いた計画的なネック技術の解決

新しい技術を効率的に開発していくには，事前に考えられる様々な結果を予想し，プロセスの進行をできるだけ望ましい方向に導き，さらに，プロセスの進行中に予期しない問題が生じたときに，その時点を起点としてできるだけ速やかに目標に向かって軌道修正することが必要である．このような目的で開発された手法が PDPC（Process Decision Program Chart, 過程決定状態図，近藤，1968）である．

- ① 解決すべき技術的課題を取り上げる．解決目標および目標値を明確にする．
- ② 生起状態，制約条件を明確にする．
- ③ 可能な計画の作成，列举，PDPC の作成.
 - 問題解決の方法として有力なものから順にその解決のプロセスを書き下す．
 - 可能と思われるものは全部書き下す．
 - 課題，対策，結果，結論などを記号を使って区別する．
- ④ 作成した PDPC に基づいて最も可能性の高いと考えらるところから実施する.
 - いくつかの系列を並行して同時に行うこともある．
 - 実行した部分については太線に変える．
- ⑤ 開発の進行に合わせて PDPC を見直し，予期しない実験結果の判明，新たな事態の発生に応じて実行の結果に基づいて PDPC を書き直す．

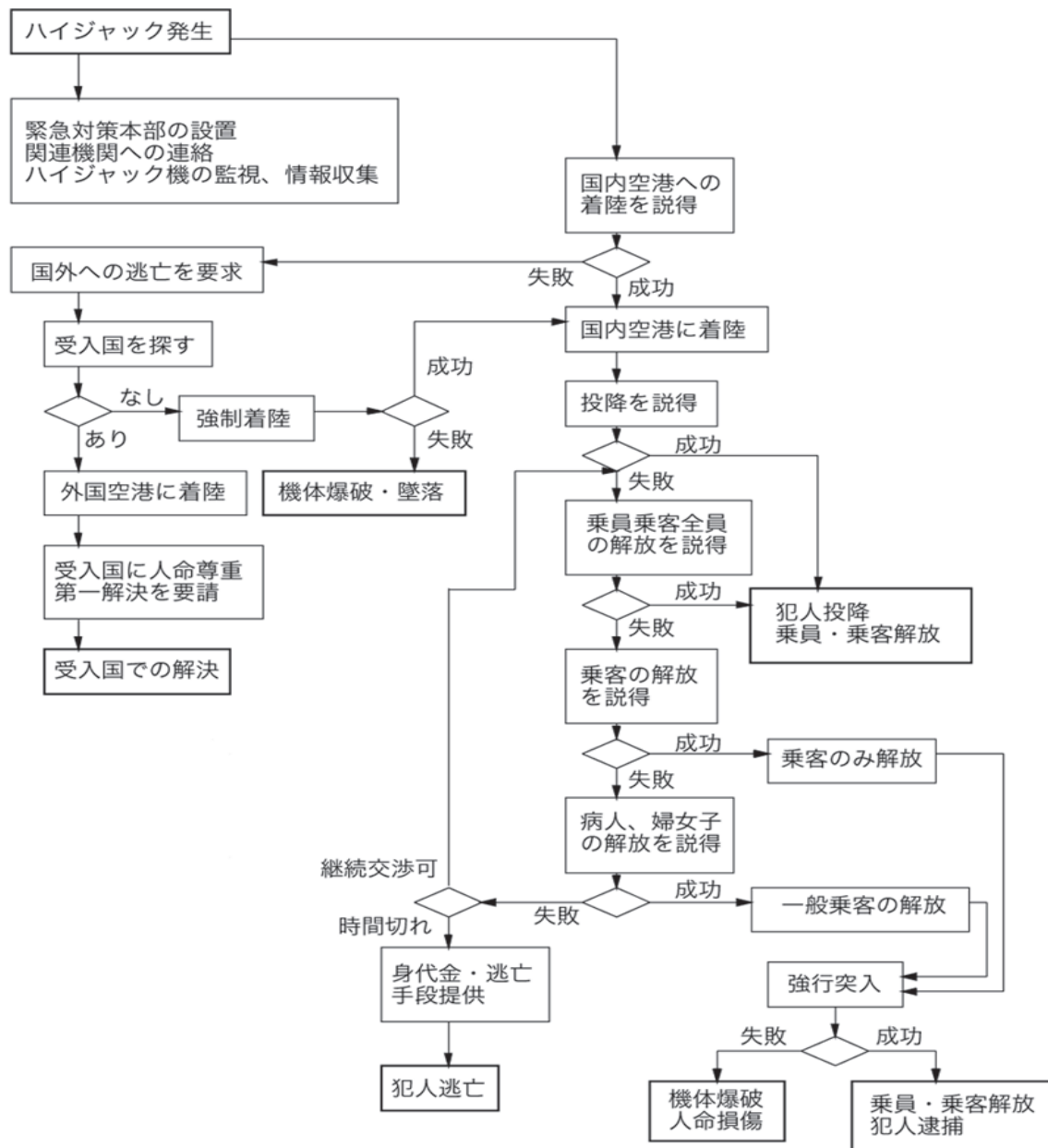


図 6.3 PDPC の例

品質表は、ネック技術の予測に有用であり、PDPC 法は不確定要素を考慮した実行計画を作成し、ネック技術の開発を組織的・系統的に行うことで想起に目標を達成するための手法である。開発の進行とともに改訂しながら、両者を併用することが有用である（QNP 法、納谷）。

6.8 実験計画法などを活用した効率的なネック技術の解決

計画的に取得された日常のデータを用いて重回帰分析などの解析を行うことは、結果に影響を与えている原因を絞り込むためには非常に有用であるが、最終的な判断を下すためには実験的に条件を変えて結果の変化を評価することが不可欠である。例えば、原料の不純物濃度（属性・因子）が水分含有率に影響していることを確かめるには、複数の不純物濃度（水準）の原料を複数用意して、それらを用いて製品を作ったときの水分含有の程度を調べればよい。

条件の中には他の条件の水準によってその効果、すなわち結果に与える影響が異なるものも少なくない（交互作用）。このような場合には次の表のようにすべての条件の組合せを実験することが必要となる。このような実験を**要因配置実験**と呼ぶ。要因配置実験は交互作用を検出できるだけでなく、交互作用がない場合（効果に加法性がある場合）に効率の良い実験となる。

表 6.1 要因配置実験

	0.5%	1.0%	1.5%
10°C	15.17	18.21	25.24
15°C	16.18	22.20	25.27
20°C	21.20	23.21	22.23

要因配置実験では評価すべき製造条件（属性・因子）の数が多くなると実験数が膨大となる。この問題点を解消するために組合せの一部を省略するくふうがなされている。最も代表的なものに**直交配列表による実験**がある。直交配列表は2水準系と3水準系があり、これらを活用することで、簡単に実施することができる。

実験計画法の製品開発の問題に対する応用の一分野として**品質工学** (Taguchi Method) がある。これは田口玄一によって提案された「安定な製品」を開発するための方法論である。製品が出荷後、社会に与える損失のうち、機能のばらつきによる損失を少なくすることを狙いとしたものである。パラメータ設計、許容差設計などの方法から構成される。

6.9 パラメータ設計

新製品を発売すると、その機能と価格は誰にでも良く判り、その後まもなく対抗製品が出てくることが多い。これに反してコストと品質は競合会社に知られにくく、もし知られても、それを実現する方法が判らなければ真似されることはない。したがって、他社を引き離して、強い競争力を持つには、十分な研究を重ねて、コストダウンと品質向上を同時に計って行くことが重要である。製品がトラブルを起こす、あるいは機能が停止し寿命となるのは、機能特性が設計値よりずれてしまうからである。機能特性がばらつく原因には次のようなものがある。

材料、部品、作業のばらつき 製品を構成する材料、部品は調達の段階で多かれ少なかればらついている。その影響を受けて完成した製品の機能特性がばらつく。また、製品を作る製造設備は、しばしば故障したり設定した値が変化し、また作業者の手も当然ばらついている。その影響で機能特性にばらつきが生ずることになる（空間的内部ノイズ）。

劣化、摩耗による機能の低下 製品を長期間保管しておいたり、使用している間に、その製品を構成してい

る材料，部品等が時間経過とともに質的变化を起こし，あるいは寸法が摩耗変化し，また各種の負荷が継続することにより材料，部品定数が変化し，その影響で機能特性が低下したり，機能停止，故障状態となってしまう（時間的內部ノイズ）。

製品の使用環境のばらつき 使用者が製品を使うとき，その使用環境は一定ではない．環境の温度，湿度，姿勢，入力電圧，磁場などが異なる，あるいは変化し，その影響を受けて機能特性にばらつきが生ずる．（外部ノイズ）

これらのような内乱，外乱があっても目的機能が正常に働くなら，機能品質が高い良い品物ということが出来る．機能品質のばらつきについての対策は，開発設計段階（製品設計，工程設計）で行うオフライン対策と，製造段階で行うオンライン対策とがある（図 6.4）。

機能品質対策					
	部門	対策	ノイズ		
			外部ノイズ (使用環境)	内部ノイズ	
				時間的 (劣化)	空間的 (品物間の差)
オフライン品質工学	開発・設計	システム選択	◎	◎	◎
		パラメータ設計	◎	◎	◎
		許容差設計	○	◎	◎
	生産技術	システム選択	-	◎	◎
		パラメータ設計	-	◎	◎
		許容差設計	-	◎	◎
オンライン品質工学	製造	工程の診断調節	-	-	◎
		フィードバック制御	-	-	◎
		フィードフォワード制御	-	-	◎
		検査設計	-	-	◎

（◎は有効、○は対応可能を示している。）

図 6.4 機能品質対策

パラメータ設計とは，設計条件を決めるにあたって，様々なばらつきの原因（環境条件の相違，劣化，個体差など）による影響を考慮し，これらがあっても機能のばらつきが生じないような条件をきめるという方法である．ロバスト設計，非線形性応用した設計ともいわれる．これに対して，許容差設計とは，昨日のばらつきが一定の範囲に入るように，設計条件に対する許容できるばらつき範囲を決めるという考え方である．

6.9.1 誤差因子

パラメータの設計のための実験においては，定めるべき設計条件の他に，実験に誤差を積極的に導入する必要がある．

- (a) 制御因子：最も安定な条件を選択するために取り上げる因子
- (b) 誤差因子：各々の設計の安定性を評価するために取り上げる因子
- (c) 信号因子：入出力関係の安定性を評価する場合に，入力として取り上げる因子

6.9.2 SN 比

パラメータ設計において、誤差因子が特性の値または入出力関係の安定性に与える影響を評価しなければならない。パラメータ設計を行うにはいろいろな誤差を考慮しなければならないので、ばらつきの処理が大変である。これを容易にするために「SN 比」が導入された。SN 比の求め方は特性値の種類によって変わる

静特性

(a) 静特性

- ① 望小特性：非負で小さいほど良い特性。例えば、摩耗量、有害成分含有率、真円度、騒音の音圧など。誤差因子の水準をいろいろ変えて取ったデータを $y_1, y_2, \dots, y_n$ とすると、

$$\eta = 10 \log \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \quad (6.1)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) \quad (6.2)$$

望小特性の場合、ばらつきが大きくても平均値が高くても良くない。したがって、修正項を引かないで分散を求める。この分散は小さいほど良いが、このままでは取扱いづらいので、逆数をとって SN 比とする。

- ② 望大特性：非負で大きいほど良い特性。例えば引っ張り強度、接着強度など。誤差因子の水準をいろいろ変えて取ったデータを $y_1, y_2, \dots, y_n$ とすると、

$$\eta = 10 \log \frac{1}{\hat{\sigma}^2} \quad (6.3)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{y_1^2} + \frac{1}{y_2^2} + \dots + \frac{1}{y_n^2} \right) \quad (6.4)$$

望大特性は特性値の逆数をとると望小特性と同様に扱うことができる。

- ③ 望目特性：多くの品質特性は目標値（設計の狙い値）が与えられていて、それより小さくても大きくても悪く、目標値に近いほど良い。例えば、寸法、電気回路の出力電圧、化学品の粘度などが挙げられる。このような特性値を望目特性と呼ぶ。ばらつきを小さくしようとする平均値も小さくなり、平均値を大きくしようとするばらつきも大きくなってしまふことが多い。そこで従来は相対的なばらつきの大きさを調べるのに変動係数 (σ/m) が用いられて来た。望目特性の場合は平均値とばらつきの両方を考慮しなければならないので、ばらつきの測度としての SN 比は変動係数の二乗の逆数を用い、平均値の測度として感度 S_m を用いる。望目特性を、目標値との差をとって望小特性としてはいけない。望目特性の SN 比と感度は次のように求める。

誤差因子の水準をいろいろ変えて取ったデータを $y_1, y_2, \dots, y_n$ とすると,

$$S_t = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \quad (6.5)$$

$$S_m = \frac{1}{n}(y_1 + y_2 + \dots + y_n)^2 \quad (6.6)$$

$$S_e = S_t - S_m \quad (6.7)$$

$$V_e = \frac{S_t}{n-1} \quad (6.8)$$

$$\text{SN 比 } \eta = 10 \log \frac{(1/n)(S_m - V_e)}{V_e} \quad (6.9)$$

$$\text{感度 } S = 10 \log \frac{1}{n}(S_m - V_e) \quad (6.10)$$

S は感度と呼ばれ, 安定な条件を選んだ後で特性の値を目標値に一致させるための因子 (調整因子) を見つけるために使われる.

- (b) 動特性技術機能性の評価には動特性の SN 比が用いられる (動特性は技術機能性だけでなく, 商品, 工程の評価にも広く用いられる). 工程も製品も, 良好な条件の下で良好な動作をすれば良いのではなく, 機能特性に影響する各種の誤差があっても安定した出力が得られなければならない. 機能性の評価を行うには, 入力信号を変えて, 出力の直線性を調べることになる. これが動特性の SN 比と呼ばれるものである. 入力信号は一般に入力エネルギーを用いる (目的機能性を調べるときには, 信号因子として, 機能特性を動かすことができる, 操作性の良い技術要素を用いる). 機能の安定性, 確実性を評価するときに重要なのは, 部材, 加工条件のばらつき, 使用環境変動, 経時変化などの誤差因子を導入することである. 信号因子の水準を $M_1, M_2, \dots, M_k$, 誤差因子 (調合誤差) 水準を N_1 (負側最悪条件), N_2 (正側最悪条件) として調べる.

この関係に基づいて SN 比を求めるためのデータの作り方および SN 比の計算は次のようである. ここに示した動特性の SN 比は最も簡単な場合についてのもので, 信号の与え方, 誤差の与え方などで SN 比の計算式が変わる. 特に製品と工程の並行開発を行うとき, 信号は 2 信号となるので注意されたい. 技術開発の具体的な実験の進め方はパラメータ設計と同じ方法を用いる.

誤差 \ 信号	M_1	M_1	$\dots$	M_1	L
N_1	y_{11}	y_{12}	$\dots$	y_{1k}	L_1
N_2	y_{21}	y_{22}	$\dots$	y_{2k}	L_2

ただし, $L_1 = M_1 y_{11} + M_2 y_{12} + \dots + M_k y_{1k}$, $L_2 = M_1 y_{21} + M_2 y_{22} + \dots + M_k y_{2k}$, $r = M_1^2 + M_2^2 + \dots + M_k^2$, $S_t = y_{11}^2 + y_{21}^2 + \dots + y_{1k}^2 + y_{2k}^2$ としたとき,

$$S_{\beta} = \frac{(L_1 + L_2)^2}{2r} \quad (6.11)$$

$$S_{N \times \beta} = \frac{(L_1 - L_2)^2}{2r} \quad (6.12)$$

$$V_e = \frac{1}{2k-2}(S_t - S_{\beta} - S_{N \times \beta}) \quad (6.13)$$

$$V_N = \frac{1}{2k-1}(S_t - S_{\beta}) \quad (6.14)$$

$$\text{SN 比} \eta = 10 \log \frac{(1/2r)(S_{\beta} - V_e)}{V_N} \quad (6.15)$$

$$\text{感度 } S = 10 \log \frac{1}{2r}(S_{\beta} - V_e) \quad (6.16)$$

6.10 TRIZ

実験計画法を活用して要因 $X_1, X_2, \dots$ と特性 Y の関係を把握したら、その結果に基づいて狙いの特性が得られるような要因の条件を決めればよい。しかし一般には、複数の特性 Y が存在し、ある特性 Y_A を改善するためには X_1 を大きくさせる必要があるが、そうすると別の特性 Y_B が悪化することがある。このとき、多くの場合には、 X_1 の他に特性 Y_A と Y_B に影響を与える他の要因 $X_2, X_3, \dots$ があり、最適化手法を活用することで特性 Y_A と Y_B の両方について求められる条件をクリアすることが可能となる。ただし、このような最適化を行うと、要因 $X_1, X_2, X_3, \dots$ が設計値からずれた場合や環境条件がばらついた場合に、特性が大きく変わってしまう、不安定な設計になることが知られている。このため、このようなずれ・ばらつき（ノイズ）に対する頑健性（ロバストネス）を評価し、安定な設計を実現することが大切である。

ところが、以上のような検討にも関わらず、技術的矛盾のために特性 Y_A と Y_B の狙いを達成できない場合もある。このようなときには、対象としている製品・サービスやプロセスについて、当該の技術的矛盾を乗り越えることのできる新しい機構や方式を考えることが必要になる。TRIZ（トゥリーズ）はロシア語の「発明的問題解決の理論」の頭文字で、アルトシューラが発案したものである。彼は膨大な数の特許を調べて、技術的な矛盾を克服するための典型的な 40 の方法「発明原理」が繰り返し使われていること、改善すべき技術特性とその結果悪化する技術特性の組合せを考え、それぞれについて数種類の原理の適用を考えるとよいことを示している。

演習

演習 11 よく構造を知っている身近な製品またはサービスを取り上げ、品質表を作成せよ。また、結果に基づいて品質特性値の目標値を決め、ネック技術が何かを明らかにせよ。

演習 12 一つの達成すべき課題（就職など）を取り上げて PDPC を作成せよ。

演習 13 バネの性質、長さなどを変えて性能のよいバネばかりを作成したい。品質工学の考え方に基づく実験の計画を考えよ。